

- a. Desempeño del seguimiento (reducir el error de seguimiento)
- b. Rechazo a perturbaciones (reducir la salida y para una entrada de perturbación)
- c. Sensibilidad ante los errores en el modelado (reducir la sensibilidad)
- d. Margen de estabilidad (establecer una estabilidad robusta)
- e. Sensibilidad a ruido en el sensor (reducir la sensibilidad)

A continuación, analizaremos estas consideraciones con detalle.

Considere el sistema de la figura 10-20. Usándolo como ejemplo, desarrollaremos las cinco consideraciones anteriores con detalle.

a. **Desempeño del seguimiento.** El **desempeño** del seguimiento se determina mediante la función de transferencia G_{yr} , en la cual

$$G_{yr} = \frac{G_p}{1 + G_{c1} G_p} (G_{c1} + G_{c2})$$

Para obtener un buen desempeño del seguimiento, G_{yr} debe estar cerca de la unidad en un rango de frecuencias amplio. Esto se obtiene ajustando los controladores G_{c1} y G_{c2} .

b. **Rechazo a perturbaciones.** El grado de **rechazo a** perturbaciones se expresa mediante el cociente entre G_{yd} (función de transferencia en lazo cerrado entre la perturbación d y la salida y) y G_p (función de transferencia de la trayectoria directa entre la perturbación d y la salida y), o bien

$$S_d = \frac{G_{yd}}{G_p} = \frac{1}{1 + G_{c1} G_p} \quad (10-3)$$

Para mejorar el rechazo a perturbaciones, reduzca S_d en un rango de frecuencias amplio.

c. **Sensibilidad ante los errores en el modelado.** Al diseñar sistemas de control, nuestro diseño se basa en el modelo de una planta específica. Tal modelo no es de ninguna manera preciso, sino **sólo** una aproximación a la dinámica real de la planta. La diferencia entre la dinámica de la planta real y la dinámica de un modelo se denomina error de modelado. Los errores de modelado ocurren por alguna de las razones siguientes:

1. **Características** no lineales de la planta no consideradas
2. Características de alta frecuencia de la planta no consideradas (por ejemplo, los sistemas mecánicos tienen un fenómeno dinámico de alta frecuencia, incluyendo las resonancias, el efecto de una masa de resorte no considerada, etcétera.)
3. La precisión de los parámetros no es suficientemente buena
- 4 Las **características** de la planta cambian con el tiempo

Para simplificar la notación, definamos la función de transferencia de la planta real como $\hat{G}_p$, el modelo de la función de transferencia de la planta como G_p , y la diferencia entre $\hat{G}_p$ y G_p como ΔG , o

$$\Delta G = \hat{G}_p - G_p$$

Aquí, la sensibilidad se refiere a la diferencia entre la respuesta del sistema en presencia de errores en el modelo y ante la ausencia de errores en el modelo. Dado que

$$G_{yr} = \frac{(G_{c1} + G_{c2})G_p}{1 + G_{c1}G_p}$$

la **variación** de G_{yr} se obtiene mediante

$$\begin{aligned} AG_{,,} &= \frac{(G_{c1} + G_{c2})(G_p + AG)}{1 + G_{c1}(G_p + AG)} - \frac{(G_{c1} + G_{c2})G_p}{1 + G_{c1}G_p} \\ &= \frac{(G_{c1} + G_{c2})\Delta G}{[1 + G_{c1}(G_p + \Delta G)](1 + G_{c1}G_p)} \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\frac{\Delta G_{yr}}{G_{yr}} = \frac{AG}{G_p} \frac{1}{1 + G_{c1}\hat{G}_p} \quad (10-4)$$

La **ecuación** (10-4) plantea que la variación relativa de G_{yr} es $1/(1 + G_{c1}\hat{G}_p)$ por la variación relativa de la función de transferencia de la planta. (Observe que, aunque G_{yr} **depende** tanto de G_{c1} como de G_{c2} , la variación relativa $\Delta G_{yr}/G_{yr}$ **sólo** depende de G_{c1} .) Defina

$$S = \frac{1}{1 + G_{c1}\hat{G}_p} \quad (10-5)$$

Observe que S es una función de la frecuencia ω . Desde el punto de vista de la sensibilidad, $S(j\omega)$ debe ser **pequeña** en el rango de frecuencias considerado.

Observe que la S definida mediante la **ecuación** (10-10) es igual que la S definida mediante la **ecuación** (10-5). La S de la ecuación (10-5) se denomina función de sensibilidad

En los modelos **matemáticos** de los sistemas de alto **desempeño** debe incluirse la dinámica de alta frecuencia, y los compensadores deben diseñarse con base en **tales** modelos. Si se desconoce la dinámica de alta frecuencia de la planta, es conveniente mantener la ganancia de alta frecuencia baja para suprimir el fenómeno de alta frecuencia.

d. Margen de estabilidad. Una cuestión importante es cómo afecta los errores en el modelado la estabilidad de los sistemas de control. La estabilidad del sistema de control con **realimentación** se determina mediante la condición de si la función de transferencia en lazo abierto

$$G_{c1}\hat{G}_p = G_{c1}(G_p + AG)$$

satisface el requerimiento de la condición de estabilidad de Nyquist. Observe que siempre **diseñamos** sistemas de control **tales** que la función de transferencia en lazo abierto $G_{c1}G_p$ satisfaga la condición de estabilidad de Nyquist. Si la magnitud de $G_{c1}(j\omega)\Delta G(j\omega)$ es menor que la **distancia** entre el punto $-1 + j0$ y el punto $G_{c1}(j\omega)G_p(j\omega)$ para una frecuencia ω definida $G_{c1}\hat{G}_p$ también satisface la condición de estabilidad de Nyquist. Es decir, si

$$|G_{c1} \Delta G| < |1 + G_{c1}G_p| \quad (10-6)$$

el sistema de control es estable. Defina

$$T = \frac{G_{c1}G_p}{1 + G_{c1}G_p} \quad (10-7)$$

Entonces, la desigualdad (10-6) se escribe como

$$\left| \frac{\Delta G}{G_p} \right| < \left| \frac{1}{T} \right| \quad (10-8)$$

Esta desigualdad aporta un margen de estabilidad en una forma general. Observe que, entre más pequeño es el valor de $T(j\omega)$ en una frecuencia determinada, más grande es el margen de estabilidad en tal frecuencia. La Tdefinida mediante la ecuación (10-7) se denomina función de sensibilidad complementaria.

Supongamos que el **límite** superior del error en el modelo relativo es $l(j\omega)$, o

$$\left| \frac{\Delta G(j\omega)}{G_p(j\omega)} \right| \leq l(j\omega)$$

En muchos casos se observa que $l(j\omega)$ es demasiado pequeño (en el orden de 0.1) para el rango de frecuencias bajas, aproximadamente de una unidad para el rango de frecuencias medias y muy grande para el rango de frecuencias altas. La figura 10-21 contiene una traza de Nyquist común del sistema diseñado. Conforme G_p se perturba hacia $\hat{G}_p(s)$, la traza de Nyquist se desplaza, pero permanece dentro de la región sombreada. El sistema de fase mínima permanece estable siempre y cuando la región sombreada de la traza de Nyquist no incluya el punto $-1 + j0$. Remitiéndonos a la desigualdad (10-8), seleccionamos $1/T(j\omega)$ más grande que $l(j\omega)$, o

$$\left| \frac{1}{T(j\omega)} \right| \geq l(j\omega) \quad (10-9)$$

Si la desigualdad (10-9) se satisface, se **garantiza** que el sistema sea estable. Esto significa que el sistema es estable mientras los errores en el modelado se mantengan abajo de $1/T$ para todas las frecuencias.

Remitiéndonos a las ecuaciones (10-5) y (10-7), **tenemos la relación**

$$S(j\omega) + T(j\omega) = 1 \quad (10-10)$$

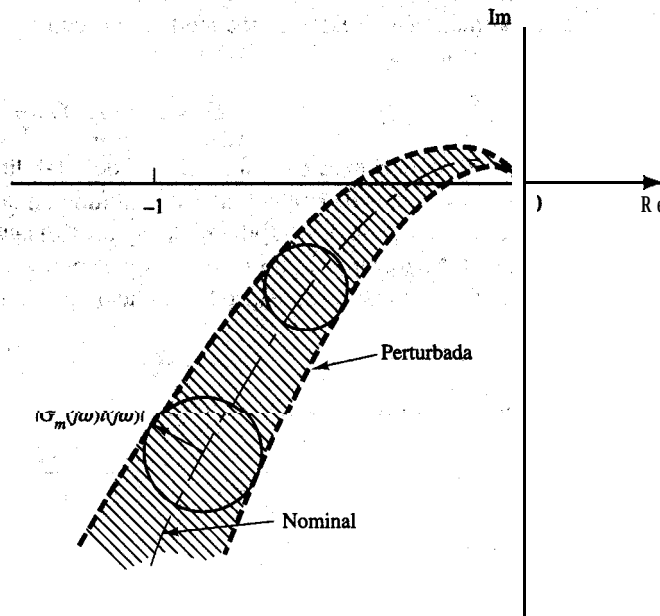


Figura10-21
Trazas de Nyquist
nominal y perturbada.

Es decir, la suma de la función de sensibilidad y la función de sensibilidad complementaria siempre es la unidad. Por tanto, es imposible aumentar o disminuir $S(j\omega)$ y $T(j\omega)$ en la misma frecuencia.

Remitiéndonos a la ecuación (10-10), para la región de frecuencias altas, en la que $l(j\omega)$ es mayor que la unidad, tenemos que

$$|T(j\omega)| \leq \frac{1}{l(j\omega)} \quad (10-11)$$

$$|S(j\omega)| = 1 - |T(j\omega)| \geq 1 - \frac{1}{l(j\omega)} \quad [l(j\omega) > 1]$$

Si $S(j\omega)$ y $T(j\omega)$ satisfacen estas desigualdades, se garantiza la estabilidad del sistema.

Observe que $l(j\omega)$ especifica un límite superior en la magnitud de $T(j\omega)$. Dado que

$$T(j\omega) = \frac{G_{c1}(j\omega)G_p(j\omega)}{1 + G_{c1}(j\omega)G_p(j\omega)},$$

y que $|G_{c1}(j\omega)G_p(j\omega)| \ll 1$ para frecuencias altas, $T(j\omega)$ tiende a $G_{c1}(j\omega)G_p(j\omega)$ conforme ω tiende a infinito. Por tanto, para este rango de frecuencias altas

$$|G_{c1}(j\omega)G_p(j\omega)| < \frac{1}{l(j\omega)}$$

lo cual significa que los errores en el modelado especifica un **límite** superior en la ganancia del lazo.

e. El **efecto de ruido en el sensor** se determina mediante la función de transferencia G_{yn} . Observe que el negativo de esta función de transferencia es igual a la función de sensibilidad complementaria T . Por tanto, si $T(j\omega)$ disminuye, el efecto del ruido en el sensor en el desempeño del sistema disminuye **también**.

Resumen. A partir del análisis anterior, tenemos las conclusiones siguientes:

1. Para mejorar el rechazo a perturbaciones, se debe reducir $S(j\omega)$.
2. Para disminuir la sensibilidad a los errores en el modelado, se debe reducir $S(j\omega)$.
3. Para mejorar el margen de estabilidad, se debe reducir $T(j\omega)$.
4. Para disminuir la sensibilidad al ruido en el sensor, se debe reducir $T(j\omega)$.

Tome en cuenta que $S(j\omega) + T(j\omega) = 1$.

Es interesante observar que, aunque el desempeño del seguimiento depende de G_{c1} y G_{c2} , el rechazo a perturbaciones, la sensibilidad a los errores en el modelado, el margen de estabilidad y la sensibilidad al ruido en el sensor **sólo** dependen de G_{c1} . Esto significa que G_{c1} determina la **característica** del lazo de realimentación y que G_{c2} afecta la función de transferencia en lazo cerrado entre la entrada de referencia y la salida del sistema.

Al diseñar sistemas de control PID con dos grados de libertad (o al ajustar las acciones P, I y D de los sistemas de control PID con dos grados de libertad), primero debemos mejorar las características de realimentación con G_{c1} y después mejorar las características en lazo cerrado entre la entrada de referencia y la salida del sistema. Una ventaja de un sistema de control con dos grados de libertad es que las características de realimentación y las **características** en lazo cerrado se ajustan sin depender unas de otras.

El análisis completo en esta sección se hizo usando el sistema de control con dos grados de libertad de la figura 10-20. Por supuesto, el análisis completo se aplica a los sistemas de control de un grado de libertad suponiendo que G_{c2} es cero.

Requerimientos sobre el diseño robusto en términos de las trazas de Bode. Es posible colocar sobre las trazas de Bode las condiciones de la función de transferencia en lazo abierto para satisfacer las condiciones impuestas sobre la sensibilidad, los errores en estado estable y el ruido en el sensor.

El requerimiento sobre una $S(j\omega)$ pequeña en la región de frecuencias bajas especifica el límite mínimo para una ganancia de frecuencia baja, y el requerimiento sobre la sensibilidad baja del ruido en el sensor [que $T(j\omega)$ sea pequeña] establece un límite superior en la ganancia de frecuencia alta. La figura 10-22 muestra unas trazas de Bode aceptables de la función de transferencia en lazo abierto. La frecuencia de cruce de ganancia debe ubicarse cerca del ancho de banda requerido y la pendiente de la curva de magnitud en la frecuencia de cruce de ganancia debe ser de -20 dB/década.

Comentarios finales. Las ideas para evaluar el desempeño de un sistema de control con base en la función de sensibilidad $S(j\omega)$ y en la función de sensibilidad complementaria $T(j\omega)$ se desarrollaron durante la década de los años setenta y finales de los ochenta. Tales descubrimientos aportaron un nuevo aspecto a los viejos métodos de respuesta en frecuencia. Los avances recientes en el control H infinito, el control robusto y los temas afines, se basan, en parte, en el enfoque de respuesta en frecuencia.

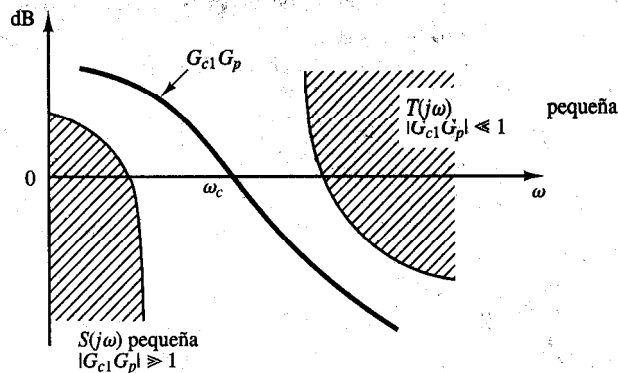


Figura 10-22
Requerimientos sobre el diseño robusto en las trazas de Bode.

EJEMPLO DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES

A-10-1. Describa brevemente las características dinámicas del controlador PI, del controlador PD y del controlador PID.

Solución. El controlador PI se caracteriza por la función de transferencia

$$G_c(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} \right)$$

El controlador PI es un compensador de atraso. Tiene un cero en $s = -1/T_i$ y un polo en $s = 0$. Por tanto, la característica del controlador PI es de ganancia infinita a una frecuencia cero. Esto mejora las características en estado estable. Sin embargo, la inclusión de la acción de control PI en el sistema incrementa en 1 el tipo del sistema compensado, y esto provoca que el sistema compensado sea menos estable o, incluso, que se vuelva inestable. Por tanto, deben elegirse con cuidado los valores de K_p y T_i para asegurar una respuesta transitoria adecuada. Si el controlador PI se diseña adecuadamente, es posible hacer que la respuesta transitoria para una entrada es-

calón no exhiba ningún sobrepaso o presente uno relativamente pequeño. Sin embargo, la velocidad de respuesta se hace mucho más lenta. Esto se debe a que el controlador PI, puesto que es un filtro paso-bajas, atenúa los componentes de frecuencia alta de la señal.

El controlador PD es una versión simplificada del compensador de adelanto; tiene la función de transferencia $G_c(s)$, en la que

$$G_c(s) = K_p(1 + T_d s)$$

Por lo general, el valor de K_p se determina para satisfacer el requerimiento en estado estable. La frecuencia de esquina $1/T_d$ se escoge de modo que el adelanto de fase ocurra en la cercanía de la frecuencia de cruce de ganancia. Aunque el margen de fase puede aumentar, la magnitud del compensador sigue incrementándose para la región de frecuencia $1/T_d < \omega$. (Por tanto, el controlador PD es un filtro paso-altas.) Tal incremento continuo de la magnitud es inconveniente, dado que amplifica el ruido de alta frecuencia que puede estar presente en el sistema. En este caso, se prefiere una compensación de adelanto a un control PD. La compensación de adelanto ofrece un adelanto de fase suficiente, en tanto que el incremento de la magnitud para la región de frecuencia alta es mucho más pequeño que aquél para el control PD.

Debido a que la **función** de transferencia del controlador PD contiene un cero pero **ningún** polo, no es posible realizarla eléctricamente **sólo** mediante elementos **RLC** pasivos. Puede realizarse un controlador PD que use amplificadores operacionales, resistores y capacitores, pero, debido a que el controlador PD es un filtro paso-altas, como se mencionó antes, el proceso de diferenciación implícito puede provocar serios problemas de ruido en algunos casos. Sin embargo, no hay problema si el controlador PD se realiza usando los elementos hidráulicos o neumáticos.

El control PD, como en el caso del compensador de adelanto, mejora las características de respuesta transitoria, mejora la estabilidad del sistema e incrementa el ancho de banda del sistema, cosa que implica un tiempo corto de levantamiento.

El controlador PID es una combinación de los controladores PI y PD. Es un compensador de atraso-adelanto. Observe que la acción de control PI y la acción de control PD ocurren en regiones de **frecuencia** diferentes: la acción de control PI ocurre en la región de frecuencia baja y la acción de control PD ocurre en la región de frecuencia alta. El control PID se usa cuando el sistema requiere de una mejora tanto en el **desempeño** transitorio como en el desempeño en estado estable.

A-10-2. Grafique las trazas de Bode de un controlador PID obtenido mediante

$$G_c(s) = 2.2 + \frac{2}{s} + 0.2s$$

Solución. La función de transferencia del controlador $G_c(s)$ se escribe como

$$G_c(s) = 2 \frac{(0.1s + 1)(s + 1)}{s}$$

La figura 10-23 muestra las trazas de Bode del controlador PID especificado.

A-10-3. Demuestre que la función de transferencia $U(s)/E(s)$ del controlador PID de la figura 10-24 es

$$\frac{U(s)}{E(s)} = K_0 \frac{T_1 + T_2}{T_1} \left[1 + \frac{1}{(T_1 + T_2)s + T_1 + T_2} \right]$$

Suponga que la ganancia K es muy grande en comparación con la unidad, o sea, que $K \gg 1$.

Solución.

$$\begin{aligned} \frac{U(s)}{E(s)} &= \frac{K}{1 + K \left(\frac{1}{K_0} \frac{T_1 s}{1 + T_1 s} \frac{1}{1 + T_2 s} \right)} \\ &\doteq \frac{K}{K \left(\frac{1}{K_0} \frac{T_1 s}{1 + T_1 s} \frac{1}{1 + T_2 s} \right)} \end{aligned}$$

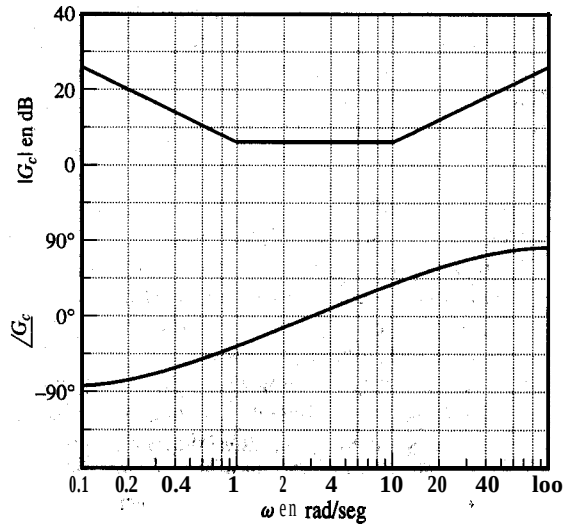


Figura10-23
Trazas de Bode del controlador PID obtenido mediante $G_c(s) = 2(0.1s + 1)(s + 1)/s$.

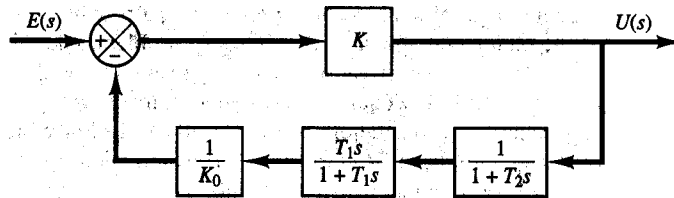


Figura10-24
Controlador PID.

$$\begin{aligned}
 &= \frac{K_0(1 + T_1s)(1 + T_2s)}{T_1s} \\
 &= K_0 \left(1 + \frac{1}{T_1s} \right) (1 + T_2s) \\
 &= K_0 \left(1 + \frac{1}{T_1s} + T_2s + \frac{T_2}{T_1} \right) \\
 &= K_0 \frac{T_1 + T_2}{T_1} \left[1 + \frac{1}{(T_1 + T_2)s} + \frac{T_1T_2s}{T_1 + T_2} \right]
 \end{aligned}$$

A-10-4. Considere el circuito electrónico con dos amplificadores **operacionales** que aparecen en la figura 10-25. Se **trata** de un controlador PID modificado, en el cual la función de transferencia contiene **un integrador y** un término de retraso de primer orden. Obtenga la **función de transferencia** de este controlador PID.

Solución. Dado que

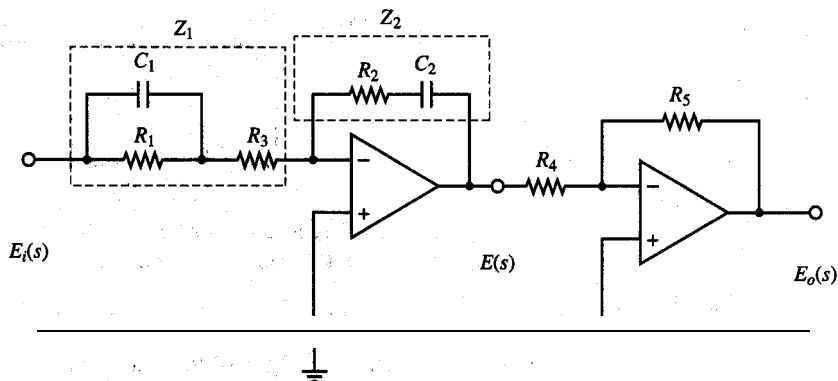
$$Z_1 = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + C_1s} + R_3 = \frac{R_1 + R_3 + R_1R_3C_1s}{1 + R_1C_1s}$$

Y

$$Z_2 = R_2 + \frac{1}{C_2s}$$

tenemos que

Figura1045
Controlador PID
modificado;



$$\frac{E(s)}{E_i(s)} = \frac{Z_2}{Z_1} = \frac{(R_2 C_2 s + 1)(R_1 C_1 s + 1)}{C_2 s(R_1 + R_3 + R_1 R_3 C_1 s)}$$

Asimismo,

$$\frac{E_o(s)}{E(s)} = -\frac{R_5}{R_4}$$

En consecuencia,

$$\begin{aligned} \frac{E_o(s)}{E_i(s)} &= \frac{E_o(s)}{E(s)} \frac{E(s)}{E_i(s)} = \frac{R_5}{R_4(R_1 + R_3)C_2} \frac{(R_1 C_1 s + 1)(R_2 C_2 s + 1)}{s \left(\frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3} C_1 s + 1 \right)} \\ &= \frac{R_5 R_2}{R_4 R_3} \frac{\left(s + \frac{1}{R_1 C_1} \right) \left(s + \frac{1}{R_2 C_2} \right)}{s \left(s + \frac{R_1 + R_3}{R_1 R_3 C_1} \right)} \end{aligned}$$

Observe que $R_1 C_1$ y $R_2 C_2$ determinan las **ubicaciones** de los ceros del controlador, en tanto que R_3 afecta la ubicación del polo en el eje real negativo. R_5/R_4 ajusta la ganancia del controlador.

A-10-5. En la práctica, es imposible realizar el verdadero **diferenciador**. Por tanto, es necesario aproximar el **diferenciador** verdadero $T_d s$ mediante algo parecido a

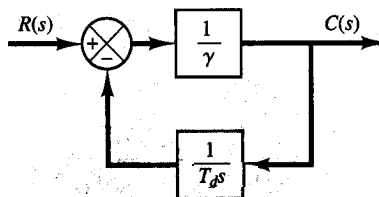
$$\frac{T_d s}{1 + \gamma T_d s}$$

Una forma de realizar un **diferenciador** aproximado es utilizar un integrador en la trayectoria de **realimentación**. Demuestre que la **función de transferencia** en lazo cerrado del sistema de la figura 10-26 se obtiene mediante la expresión anterior. (En los diferenciadores que se obtienen comercialmente, el valor de γ se establece como 0.1).

Solución. La **función de transferencia** en lazo cerrado del sistema de la figura 10-26 es

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\frac{1}{\gamma} T_d s}{1 + \frac{1}{\gamma T_d s}} = 1 + \gamma T_d s$$

Figura 10-26
Diferenciador aproximado.

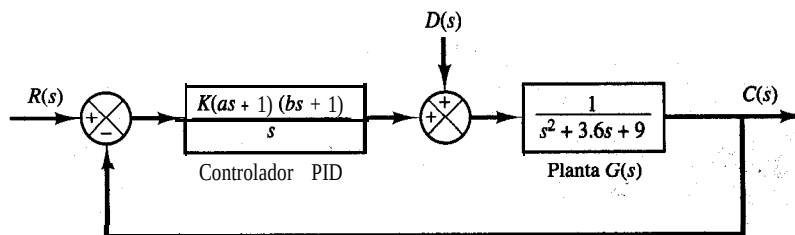


Observe que semejante **diferenciador** con un retraso de primer orden reduce el ancho de banda del sistema de control en lazo cerrado y reduce el efecto nocivo de las señales de ruido.

A-10-6. Considere el sistema de la figura 10-27. Se trata de un control PID de una planta de segundo orden $G(s)$. Suponga que las perturbaciones $D(s)$ entran al **sistema** como se aprecia en el diagrama. Suponga **también** que la entrada de referencia $R(s)$ normalmente se **mantiene** constante y que las características de respuesta a las perturbaciones son una **consideración muy importante** en este sistema.

Diseñe un sistema de control tal que la respuesta ante cualquier perturbación escalón se amortigüe con rapidez (en 2 a 3 seg en **términos** del tiempo de **asentamiento** de 2%). Elija la configuración de los polos en lazo cerrado tal que exista un par de polos **dominantes** en lazo cerrado. A continuación obtenga la respuesta para la entrada de **perturbación escalón** imitativo. También obtenga la respuesta para la entrada de referencia escalón unitario.

Figura 10-27
Sistema con un control PID.



Solución. El controlador PID tiene la función de transferencia

$$G_c(s) = \frac{K(as + 1)(bs + 1)}{s}$$

Para la entrada de perturbación, en ausencia de la entrada de referencia, la función de transferencia en lazo cerrado se vuelve

$$\begin{aligned} \frac{C_d(s)}{U_d(s)} &= \frac{s}{s(s^2 + 3.6s + 9) + K(as + 1)(bs + 1)} \\ &= \frac{s}{s^3 + (3.6 + Kab)s^2 + (9 + Ka + Kb)s + K} \end{aligned} \quad (10-12)$$

La especificación requiere que la respuesta a la perturbación escalón unitario sea tal que el tiempo de asentamiento sea de 2 a 3 segundos y que el sistema tenga un amortiguamiento razonable. Podemos interpretar la especificación como $\zeta = 0.5$ y $\omega_n = 4$ **rad/seg** para los polos dominantes en lazo cerrado. Elegimos el tercer **polo** en $s = -10$, a fin de que el efecto de este polo real sobre la respuesta sea pequeño. A continuación, la ecuación **característica** deseada se escribe como

$$(s + 10)(s^2 + 2 \times 0.5 \times 4s + 4^2) = (s + 10)(s^2 + 4s + 16) = s^3 + 14s^2 + 56s + 160$$

La ecuación característica para el sistema obtenido mediante la ecuación (10-12) es

$$s^3 + (3.6 + Kab)s^2 + (9 + Ka + Kb)s + K = 0$$

Por tanto, requerimos que

$$3.6 + Kab = 14$$

$$9 + Ka + Kb = 56$$

$$K = 160$$

10 cual produce

$$ab = 0.065, \quad a + b = 0.29375$$

Ahora, el controlador PID se convierte en

$$\begin{aligned} G_c(s) &= \frac{K[abs^2 + (a + b)s + 1]}{s} \\ &= \frac{160(0.065s^2 + 0.29375s + 1)}{s} \\ &= \frac{10.4(s^2 + 4.5192s + 15.385)}{s} \end{aligned}$$

Con este controlador PID, la respuesta a la perturbación se obtiene mediante

$$\begin{aligned} C_d(s) &= \frac{s}{s^3 + 14s^2 + 56s + 160} U_d(s) \\ &= \frac{s}{(s + 10)(s^2 + 4s + 16)} U_d(s) \end{aligned}$$

Es evidente que, para una entrada de perturbación escalón unitario, la salida en estado estable es cero, dado que

$$\lim_{t \rightarrow \infty} c_d(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sC_d(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^2}{(s + 10)(s^2 + 4s + 16)} \frac{1}{s} = 0$$

La respuesta a una entrada de perturbación escalón **unitario** se obtiene fácilmente con MATLAB. El programa MATLAB 10-2 produce la curva de respuesta que aparece en la figura 10-28(a). A partir de la curva de respuesta, vemos que el tiempo de asentamiento es de aproximadamente 2.7 seg. La respuesta se amortigua con rapidez. Por **tanto**, el sistema diseñado aquí es aceptable.

```
Programa MATLAB 10-2

% **** Respuesta para una entrada de perturbación escalón unitario ****

numd = [0 0 1 0];
dend = [1 14 56 160];
t = 0:0.01:5;
[c1,x1,t] = step(numd,dend,t);
plot(t,c1);
grid;
title('Respuesta para una entrada de perturbación escalón unitario');
xlabel('t Seg');
ylabel('Salida para la entrada de perturbación');

% **** Respuesta para una entrada de referencia escalón unitario ****

numr = [0 10.4 47 160];
denr = [1 14 56 160];
[c2,x2,t] = step(numr,denr,t);
plot(t,c2);
grid;
title('Respuesta para una entrada de referencia escalón unitario');
xlabel('t Seg');
ylabel('Salida para la entrada de referencia');
```

Para la entrada de referencia $r(t)$, la función de transferencia en lazo cerrado es

$$\begin{aligned}\frac{C(s)}{R(s)} &= \frac{10.4(s^2 + 4.5192s + 15.385)}{s^3 + 14s^2 + 56s + 160} \\ &= \frac{10.4s^2 + 47s + 160}{s^3 + 14s^2 + 56s + 160}\end{aligned}$$

La respuesta para una entrada de referencia escalón unitario también se obtiene mediante el programa MATLAB 10-2. La curva de respuesta resultante se presenta en la figura 10-28(b). La

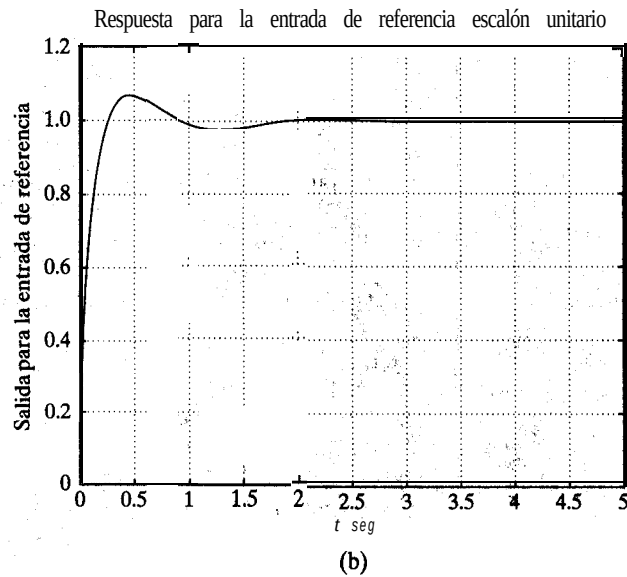
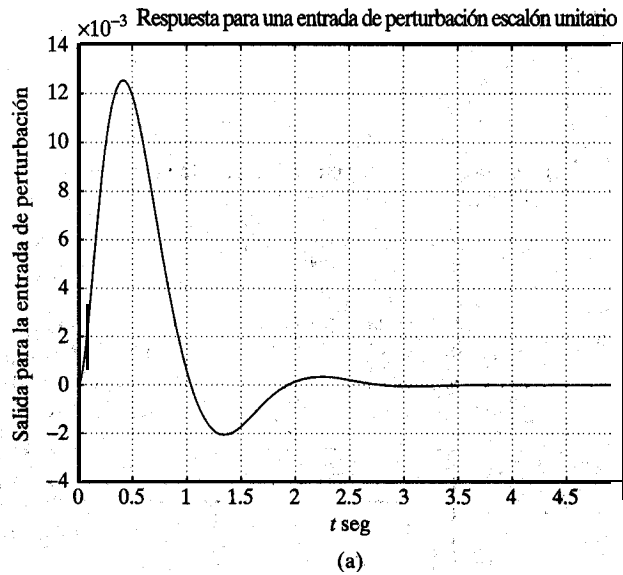
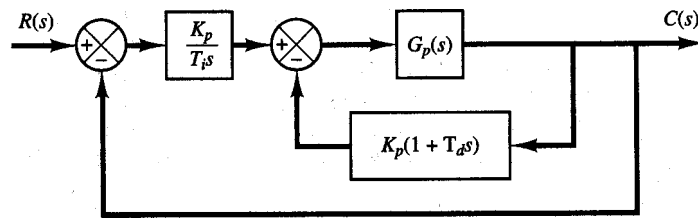


Figura10-28

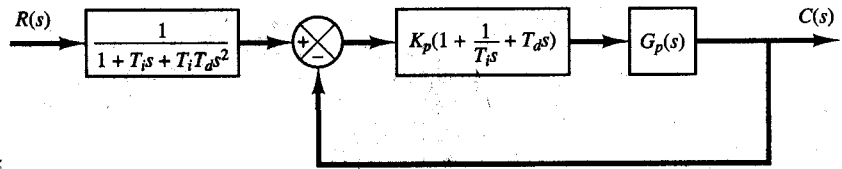
(a) Respuesta para una entrada de perturbación escalón unitario; (b) respuesta para una entrada de referencia escalón unitario.

curva de respuesta muestra que el sobrepaso **máximo** es de 7.3% y que el tiempo de asentamiento es de 1.2 seg. El sistema tiene características de respuesta muy aceptables.

- A-10-7. Demuestre que el sistema con un controlador I-PD de la figura 10-29(a) es equivalente al sistema con un controlador PID con filtro de entrada que aparece en la figura 10-29(b).



(a)



(b)

Figura 10-29

(a) Sistema con un controlador I-PD; (b) sistema con un controlador PID con filtro de entrada.

Solución. La función de transferencia en lazo cerrado $C(s)/R(s)$ del sistema con un controlador I-PD es

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\frac{K_p}{T_i s} G_p(s)}{1 + K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right) G_p(s)}$$

La **función** de transferencia en lazo cerrado $C(s)/R(s)$ del sistema con un controlador PID con filtro de entrada que aparece en la figura 10-29(b) es

$$\begin{aligned} \frac{C(s)}{R(s)} &= \frac{K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right) G_p(s)}{1 + T_i s + T_i T_d s^2 + K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right) G_p(s)} \\ &= \frac{\frac{K_p}{T_i s} G_p(s)}{1 + K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right) G_p(s)} \end{aligned}$$

Las funciones de transferencia en lazo cerrado de ambos sistemas son iguales. Por tanto, los dos sistemas son equivalentes.

- A-10-8.** La idea básica del control I-PD es evitar las señales de control grandes (que provocan fenómenos de saturación) dentro del sistema. Si se llevan las acciones de control proporcional y derivativa a la trayectoria de realimentación, es posible elegir valores más grandes para K_p y T_d que los posibles mediante el esquema de control PID.

Compare cualitativamente las respuestas del sistema con un controlador PID y del sistema con un controlador I-PD ante la entrada de perturbación y la entrada de referencia.

Solución. Considere primero la respuesta del sistema con un controlador I-PD ante la entrada de perturbación. Dado que en el control I-PD de una planta es posible seleccionar valores más grandes para K_p y T_d que aquéllos para el controlador PID, el sistema con un controlador I-PD atenuará el efecto de la perturbación más rápido que en el caso del controlador PID.

A continuación, considere la respuesta del sistema con un controlador I-PD ante una entrada de referencia. Dado que el sistema con el controlador I-PD es equivalente al sistema con el controlador PID con filtro de entrada (consulte el problema A-10-2), el sistema con el controlador PID tendrá respuestas más rápidas que el sistema con el controlador I-PD correspondiente, siempre y cuando en el sistema con el controlador PID no ocurra un fenómeno de saturación.

A-10-9. En algunos casos, es conveniente proporcionar un filtro de entrada como el de la figura 10-30(a). Observe que el filtro de entrada $G_f(s)$ está fuera del lazo. Por tanto, no afecta la estabilidad de la porción del sistema en lazo cerrado. Una ventaja del filtro de entrada es que se modifican (se cancelan o se sustituyen por otros) los ceros de la función de transferencia en lazo cerrado a fin de que la respuesta en lazo cerrado sea aceptable.

Demuestre que la configuración de la figura 10-30(a) se convierte en la que aparece en la figura 10-30(b), en la que $G_d(s) = [G_f(s) - 1]G_c(s)$.

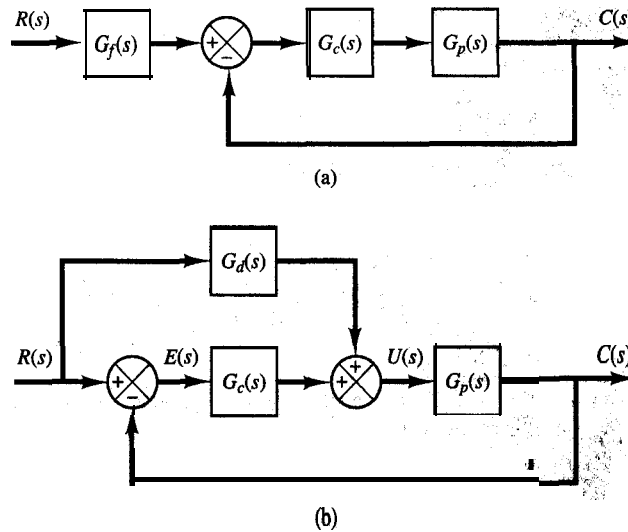


Figura 10-30

(a) Diagrama de bloques de un sistema de control con filtro de entrada; (b) diagrama de bloques modificado.

Solución. Para el sistema de la figura 10-30(a), tenemos que

$$\frac{C(s)}{R(s)} = G_f(s) \frac{G_c(s)G_p(s)}{1 + G_c(s)G_p(s)} \quad (10-13)$$

Para el sistema de la figura 10-30(b), tenemos que

$$U(s) = G_d(s)R(s) + G_c(s)E(s)$$

$$E(s) = R(s) - C(s)$$

$$C(s) = G_p(s)U(s)$$

Por tanto

$$C(s) = G_p(s)\{G_d(s)R(s) + G_c(s)[R(s) - C(s)]\}$$

0 bien

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{[G_d(s) + G_c(s)]G_p(s)}{1 + G_c(s)G_p(s)} \quad (10-14)$$

Sustituyendo $G_d(s) = [G_f(s) - 1]G_c(s)$ en la ecuación (10-14), obtenemos

$$\begin{aligned} \frac{C(s)}{R(s)} &= \frac{[G_f(s)G_c(s) - G_c(s) + G_c(s)]G_p(s)}{1 + G_c(s)G_p(s)} \\ &= G_f(s) \frac{G_c(s)G_p(s)}{1 + G_c(s)G_p(s)} \end{aligned}$$

que es igual a la ecuación (10-13). Por tanto, hemos demostrado que los sistemas de las figuras 10-30(a) y (b) son equivalentes.

Observe que el sistema de la figura 10-30(b) tiene un control prealimentado $G_d(s)$. Así, $G_d(s)$ no afecta la estabilidad de la parte del sistema con lazo cerrado.

A-10-10. Un sistema en lazo cerrado tiene la característica de que la función de transferencia en lazo cerrado es casi igual a la inversa de la función de transferencia de realimentación cada vez que la ganancia en lazo abierto es mucho más grande que la unidad.

La característica en lazo abierto se modifica agregando un lazo de realimentación interno con una característica igual a la inversa de la característica deseada en lazo abierto. Suponga que un sistema de realimentación unitaria tiene la función de transferencia en lazo abierto

$$G(s) = \frac{K}{(T_1s + 1)(T_2s + 1)}$$

Determine la función de transferencia $H(s)$ del elemento en el lazo de realimentación interno tal que el lazo interior ya no sea efectivo en frecuencias bajas y altas.

Solución. La figura 10-31(a) muestra el sistema original. La figura 10-31(b) contiene la adición del lazo de realimentación interna alrededor de $G(s)$. Dado que

$$\frac{C(s)}{E(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} = \frac{1}{H(s)} \frac{G(s)H(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

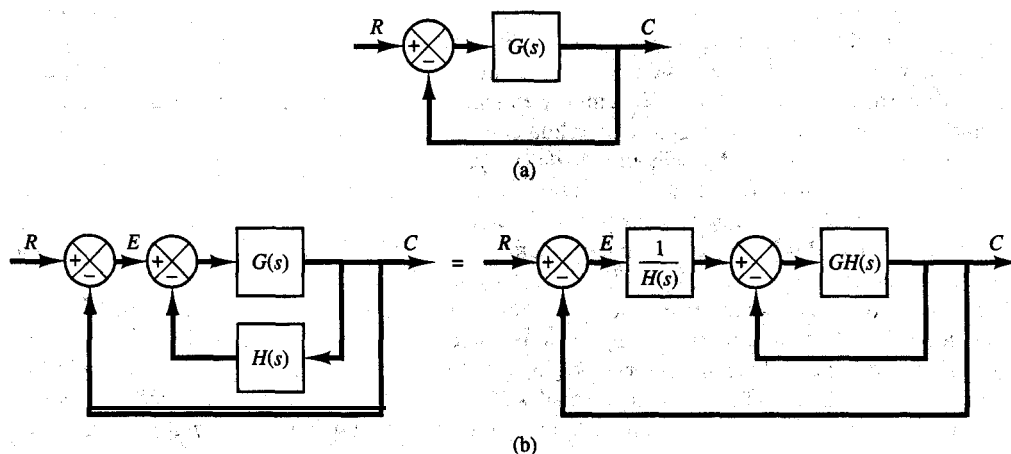


Figura 10-31

(a) Sistema de control; (b) adición del lazo de realimentación interna para modificar la característica de lazo cerrado.

si la ganancia alrededor del lazo interno es grande en comparación con la unidad, entonces $G(s)H(s)/[1 + G(s)H(s)]$ es aproximadamente igual a la unidad y la función de transferencia $C(s)/E(s)$ es aproximadamente igual a $1/H(s)$.

Por otra parte, si la ganancia $|G(s)H(s)|$ es mucho menor que la unidad, el lazo interior pierde su efectividad y $C(s)/E(s)$ se vuelve aproximadamente igual a $G(s)$.

Para que el lazo interior pierda su efectividad en rangos de frecuencias bajas y altas, requerimos que

$$|G(j\omega)H(j\omega)| \ll 1, \quad \text{para } \omega \ll 1 \text{ y } \omega \gg 1$$

Dado que en este problema

$$G(j\omega) = \frac{K}{(1 + j\omega T_1)(1 + j\omega T_2)}$$

el requerimiento se satisface si $H(s)$ se selecciona como

$$H(s) = ks$$

porque

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} G(j\omega)H(j\omega) = \lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{Kkj\omega}{(1 + j\omega T_1)(1 + j\omega T_2)} = 0$$

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} G(j\omega)H(j\omega) = \lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{Kkj\omega}{(1 + j\omega T_1)(1 + j\omega T_2)} = 0$$

Así, con $H(s) = ks$ (realimentación de velocidad), el lazo interior pierde su efectividad en las regiones de frecuencias bajas y altas. Se vuelve efectivo sólo en la región de frecuencias medias.

A-10-11. Si las perturbaciones son **medibles**, el control prealimentado de la perturbación es un **método** útil para cancelar los efectos sobre la salida del sistema. Por control realimentado de la perturbación nos referimos al control de los efectos indeseables de las perturbaciones **medibles**, compensándolos en forma aproximada antes de que se realicen. Esto es una ventaja pues, en un sistema de control con **realimentación** normal, la acción correctiva empieza **sólo después** de que se ha afectado la salida.

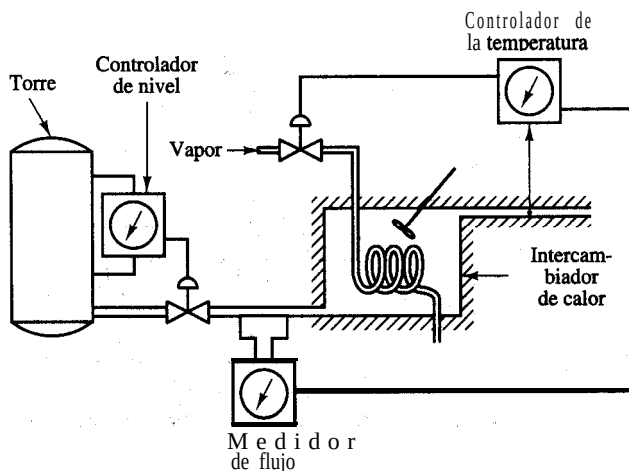
Considere **el sistema** de control de temperatura de la figura 10-32(a). En este sistema, se desea mantener la temperatura de **salida** en cierto valor constante. La perturbación en este sistema es la **razón** de cambio en **el** flujo de entrada, que depende del nivel de la torre. El efecto de la razón de cambio no se percibe **de inmediato** en la salida, debido a los retrasos de tiempo que contiene el sistema.

El controlador de temperatura, que controla la entrada de calor hacia el intercambiador de calor, no funcionará hasta que ocurra un error. Si el sistema contiene retrasos de tiempo grandes, **transcurrirá** cierto tiempo antes de que ocurra cualquier acción correctiva. De hecho, **cuando el error ocurre**, con cierto retardo de tiempo y empieza la acción correctiva, puede ser demasiado tarde para mantener la temperatura **de salida** dentro de los límites deseados.

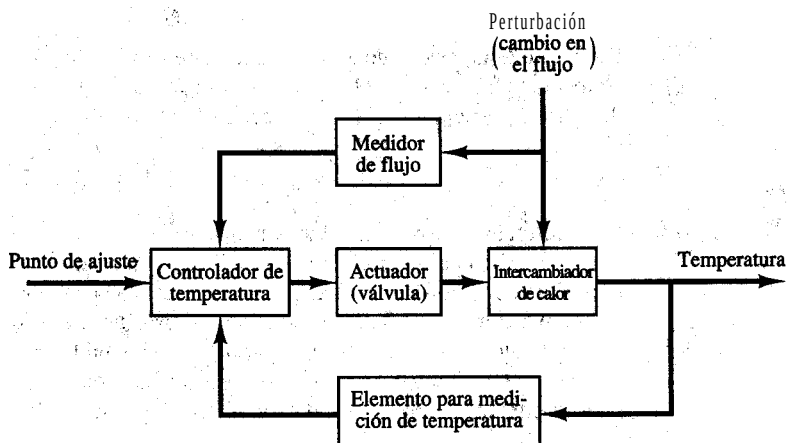
Si se incluye un **control prealimentado de la** perturbación en un sistema como este, tan pronto como ocurra un cambio en el flujo de entrada **se llevará** acabo, al **mismo** tiempo, una medida correctiva que ajustará la entrada de calor para el intercambiador de calor. Esto se hace alimentando la señal del **medidor de flujo** y la **señal** del **elemento de medición** de temperatura al controlador de temperatura.

El control **prealimentado de la perturbación** minimiza **el** error transitorio, pero, dado que es un control en lazo abierto, existen limitaciones para su **precisión** funcional. **El control prealimentado de la perturbación** no cancelará los efectos de **las** perturbaciones que no se puedan medir bajo condiciones de operación **normales**. Por **tanto, es** necesario que un sistema de control **prealimentado de la perturbación** incluya un lazo de **realimentación**, como se aprecia en las figuras 10-32(a) y (b).

En esencia, el control prealimentado de la perturbación **minimiza** el error transitorio provocado por las perturbaciones que se pueden medir, en tanto que el control realimentado compensa las imperfecciones en la medición del control prealimentado de la perturbación y aporta las correcciones para las perturbaciones que no se pueden medir.



(a)



(b)

Figura 10-32

(a) Sistema de control de temperatura; (b) diagrama de bloques.

Considere el sistema de la figura 10-33. Suponga que se conocen la función de transferencia de la planta $G(s)$ y la función de transferencia de la perturbación $G_n(s)$. Determine una función de transferencia en la trayectoria directa de la perturbación conveniente $G_1(s)$.

Solución. Dado que la salida $C(s)$ se obtiene mediante

$$C(s) = G_c(s)G(s)E(s) + G_n(s)N(s)$$

en donde

$$E(s) = R(s) - C(s) + G_1(s)N(s)$$

obtenemos

$$C(s) = G_c(s)G(s)[R(s) - C(s)] + [G_c(s)G(s)G_1(s) + G_n(s)]N(s) \quad (10-15)$$

La ecuación (10-15) proporciona la salida $C(s)$ en términos de $[Z(s) - C(s)]$ y una perturbación $N(s)$.

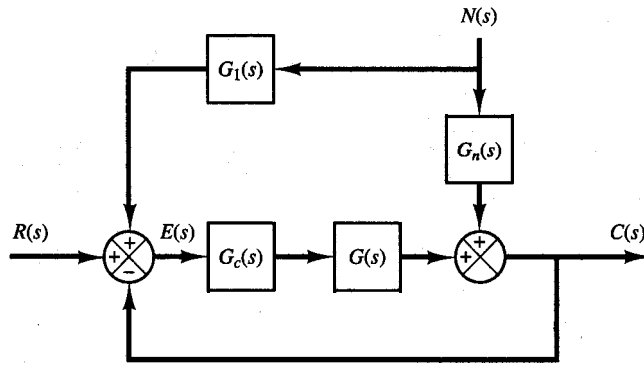


Figura 10-33
Sistema de control.

Dado que esto es cierto en cualquier caso, la función de transferencia del controlador $G_c(s)$ se diseña para satisfacer las especificaciones del sistema requerido en ausencia de perturbaciones. La función de transferencia en la trayectoria directa de la perturbación $G_1(s)$ se determina de modo que se eliminan los efectos de $N(s)$ en la salida $C(s)$. Es decir, hacemos que el término del coeficiente de $N(s)$ en la ecuación (10-15) sea igual a cero, o

$$G_c(s)G(s)G_1(s) + G_n(s) = 0 \quad (10-16)$$

Dado que $G_c(s)$ se diseña antes de que se determine $G_1(s)$, $G_c(s)$ es una función de transferencia conocida en la ecuación (10-16). Por tanto, la función de transferencia de perturbación $G_1(s)$ se determina despejando $G_1(s)$ en la ecuación (10-16), o

$$G_1(s) = -\frac{G_n(s)}{G_c(s)G(s)}$$

A-10-12. Cuando una perturbación actúa sobre una planta, es necesario que pase cierto tiempo antes de que se detecte cualquier efecto en la salida. Si medimos la perturbación misma (aunque esto sea imposible o muy difícil), en lugar de la respuesta a la perturbación, podemos efectuar una acción correctiva con mayor rapidez, así como esperar un mejor resultado. La figura 10-34 es un diagrama de bloques que muestra una compensación en la trayectoria directa para la perturbación.

Analice las limitaciones del esquema realimentado para una perturbación en general. Después discuta las ventajas y limitaciones del esquema de la figura 10-34.

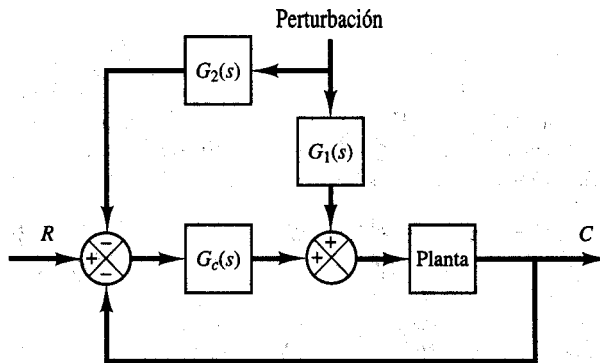


Figura 10-34
Sistema de control
con compensación en
la trayectoria directa
para la perturbación.

Solución. Un esquema prealimentado para la perturbación es un esquema en lazo abierto y depende, por tanto, de la constancia de los valores de los parámetros. Cualquier desviación de estos valores provocará una compensación imperfecta.

En el sistema actual, los esquemas en lazo abierto y en lazo cerrado funcionan en forma simultánea. Los errores grandes producidos por la fuente de perturbación principal se reducen significativamente mediante la compensación en lazo abierto sin requerir una ganancia alta en el

lazo. Los errores más pequeños producidos por otras fuentes de perturbación se atienden mediante el esquema de control en lazo cerrado. Por tanto, los errores provocados por **todas las** causas se reducen sin requerir una ganancia grande en el lazo. Esto es una ventaja desde el punto de vista de la estabilidad.

Observe que tal esquema no se usa a menos que se pueda medir la perturbación principal misma.

PROBLEMAS

B-10-1. Considere el controlador PID electrónico de la figura 10-35. Determine los valores de R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , C_1 , y C_2 del controlador, tales que la función de transferencia $G_c(s)$ sea

$$G_c(s) = 39.42 \left(1 + \frac{1}{3.077s} + 0.7692s \right) \\ = 30.3215 \frac{(s + 0.65)^2}{s}$$

B-10-2. Considere el controlador PID modificado de la figura 10-25. Demuestre que su función de transferencia se obtiene mediante

$$G_c(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + \frac{K_d s}{1 + as} \quad (a > 0)$$

Observe que la acción de control derivativo diferencia la señal y amplifica los efectos del ruido. El polo en $s = -1/a$ agregado al término de control derivativo atenúa los cambios rápidos en la salida del **diferenciador**.

B-10-3. Considere el sistema de control de la figura 10-36. Usando las reglas de sintonización de Ziegler-Nichols, de-

termine los valores de K_p , T_i y T_d . Se pretende que el sobrepaso máximo en la respuesta escalón unitario sea aproximadamente de 25 %.

Obtenga una gráfica de la respuesta escalón unitario del sistema diseñado con MATLAB. Si el sobrepaso máximo es mayor que 25%, haga ajustes finos de los parámetros K_p , T_i y T_d para obtener un sobrepaso máximo de 25%.

B-10-4. Considere el sistema de control de la figura 10-37. Usando las reglas de sintonización de **Ziegler-Nichols**, determine los valores de K_p , T_i y T_d . Obtenga la respuesta **escalón** unitario del sistema diseñado. Haga ajustes finos de los parámetros K_p , T_i y T_d , a fin de que el sobrepaso máximo en la respuesta **escalón** unitario sea aproximadamente de 15%.

B-10-5. Considere el sistema de la figura 10-38. Suponga que se introducen al sistema las perturbaciones $D(s)$, como se observa en el diagrama. Determine los parámetros K , a y b , tales que la respuesta para la entrada de perturbación **escalón** unitario y la respuesta para la entrada de referencia **escalón** unitario satisfagan las especificaciones siguientes: la respuesta para la entrada de perturbación escalón debe atenuarse rápidamente (2 seg en términos del tiempo de

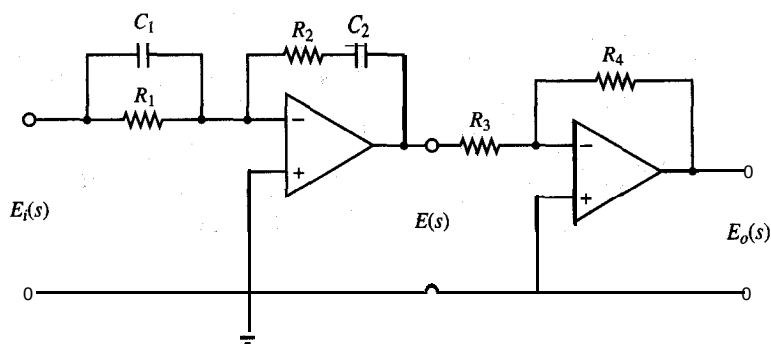


Figura10-35
Controlador PID
electrónico.

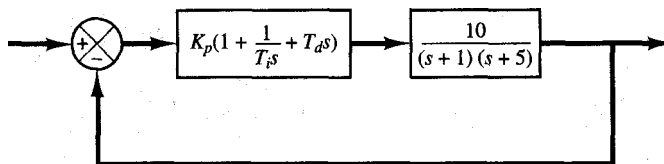


Figura10-36
Sistema con un
control PID.

Figura10-37
Sistema con un
control PID.

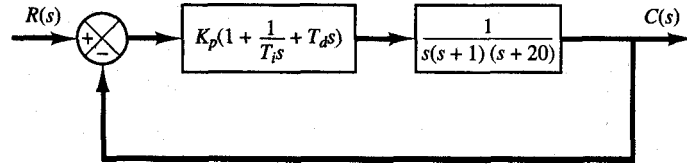
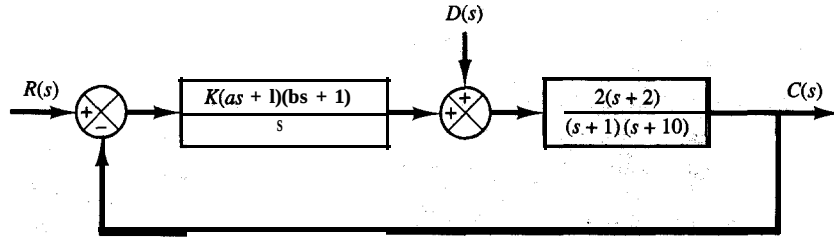


Figura10-38
Sistema de control.



asentamiento de 2%), y la respuesta ante la entrada de **referencia** escalón debe exhibir un sobrepaso **máximo de 20%** o menos y un tiempo de asentamiento de 2 seg.

B-10-6. Demuestre que el sistema con un control PID que aparece en la figura 10-39(a) es equivalente al sistema con un control I-PD con control realimentado de la figura 10-39(b).

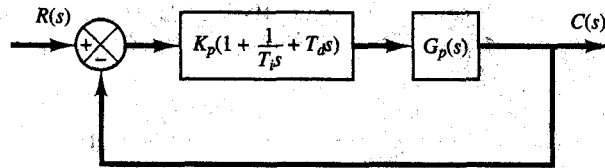
B-10-7. Considere los sistemas de las figuras 10-40(a) y (b). El primero es el sistema diseñado en el ejemplo 10-1. La respuesta a la entrada de referencia **escalón unitario** en ausencia de la entrada de perturbación se aprecia en la figura 10-11. El sistema de la figura 10-40(b) es el sistema

con un controlador I-PD que usa los mismos K_p , T_i y T_d que el sistema de la figura 10-40(a).

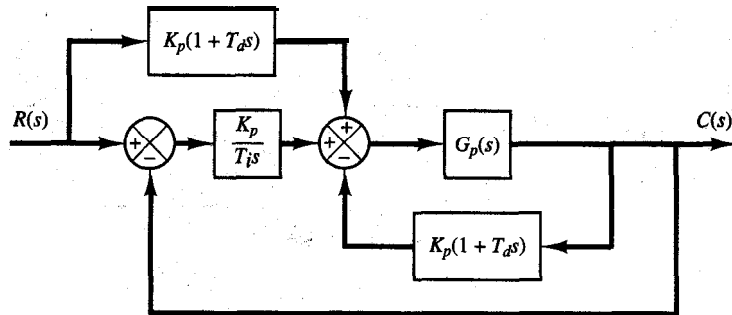
Obtenga con **MATLAB** la respuesta de un controlador I-PD para la entrada de **referencia escalón** unitario. Compare las **curvas** de respuesta escalón unitario de los dos sistemas

B-10-8. Remitiéndonos al problema B-10-7, obtenga la respuesta del sistema con un controlador PID que muestra la figura 10-40(a) para la entrada de perturbación **escalón unitario**.

Demuestre que las respuestas del sistema con un **controlador PID** [figura 10-40(a)] y el sistema con un **controlador I-PD** [figura 10-40(b)] ante la entrada de **perturbación**

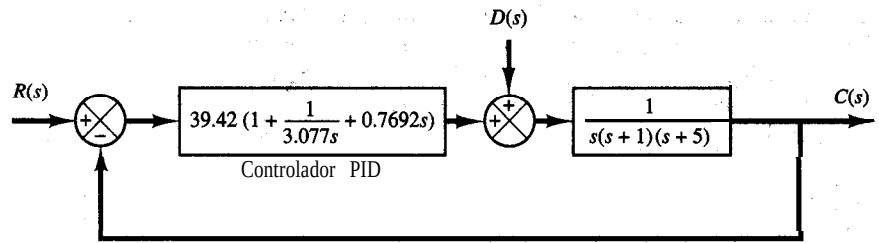


(a)

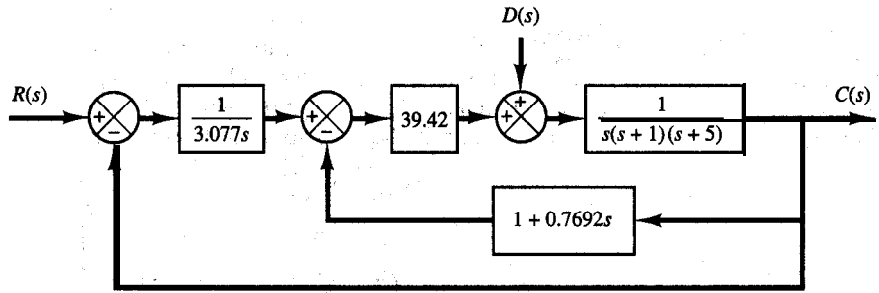


(b)

Figura10-39
(a) Sistema con un controlador PID; (b) sistema con un controlador I-PD con control prealimentado.



(a)



(b)

Figural0-

(a) Sistema con un controlador PID; (b) sistema con un controlador I-PD.

son exactamente iguales. [Cuando, considere la respuesta ante la entrada de perturbación $D(s)$, suponga que la entrada de referencia $R(s)$ es cero.]

B-10-9. Considere el sistema de la figura 10-41. Este sistema está sujeto a tres señales de entrada: la entrada de referencia, la entrada de perturbación y la entrada de ruido,

Demuestre que la ecuación **característica** de este sistema es la misma, sin considerar **cuál** señal de entrada se elige.

B-10-10. Considere el sistema de la figura 10-42. Demuestre que, eligiendo adecuadamente la función de **transferencia** $G_f(s)$, la función de transferencia en lazo cerrado $C(s)/R(s)$ se vuelve casi unitaria.

Figura 10-41

Sistema de control.

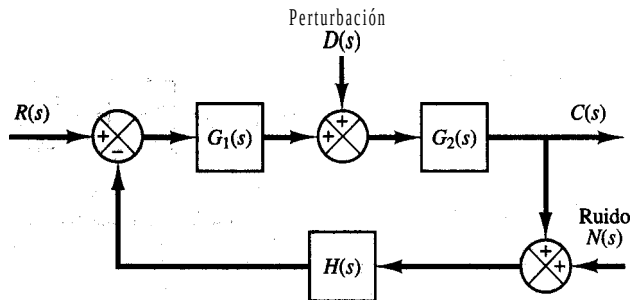
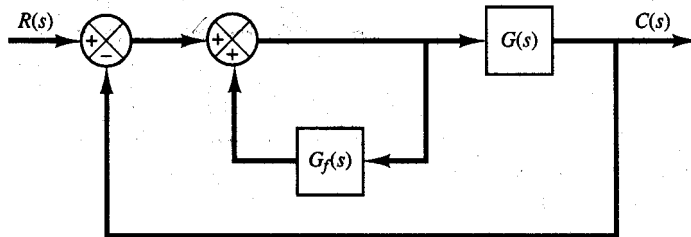


Figura 10-42

Sistema de control.



B-10-11. Considere el sistema de la figura 10-43. Obtenga la función de transferencia en lazo cerrado $C(s)/R(s)$ para la entrada de referencia y la función de transferencia en lazo cerrado $C(s)/D(s)$ ante la entrada de perturbación. Al considerar $R(s)$ como la entrada suponga que $D(s)$ es cero y viceversa.

B-10-12. Considere el sistema de la figura 10-44(a), en el que K es una ganancia ajustable y $G(s)$ y $H(s)$ son componentes fijos. La función de transferencia en lazo cerrado para la perturbación es

$$\frac{C(s)}{D(s)} = \frac{1}{1 + KG(s)H(s)}$$

Para minimizar el efecto de las perturbaciones, la ganancia ajustable K debe elegirse lo más grande posible.

¿Es esto cierto también para el sistema de la figura 10-44(b)?

B-10-13. Considere el sistema de la figura 10-45. Si puede detectarse la perturbación D , puede pasarse por una función de transferencia G_3 y agregarse a la trayectoria directa entre el amplificador G_1 y la planta G_2 , como se observa en la figura 10-45. Para reducir el efecto de esta perturbación D en el error en estado estable, determine una función de transferencia apropiada G_3 . ¿Qué limitará el enfoque actual al reducir los efectos de esta perturbación?

B-10-14. La figura 10-46(a) muestra un control I-PD de la velocidad de un sistema del motor de cd. Suponiendo que la entrada de referencia es cero, o $\Omega_r(s) = 0$, obtenga la función de transferencia en lazo cerrado ante la entrada de perturbación $D(s)$, o $\Omega_c(s)/D(s)$. Después demuestre que el diagrama de bloques de la figura 10-44(a) se convierte en el de la figura 10-46(b). Observe que hay una trayectoria de control preali-

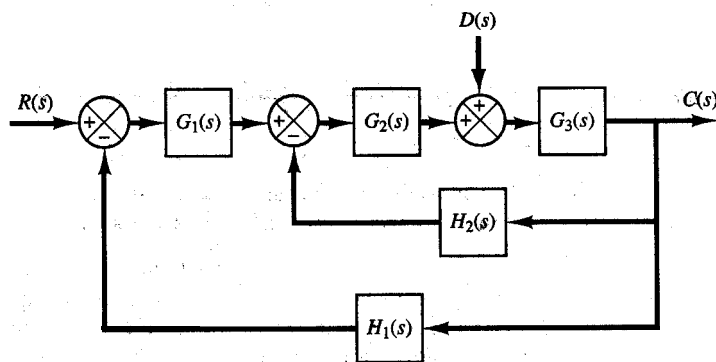


Figura 10-43
Sistema de control.

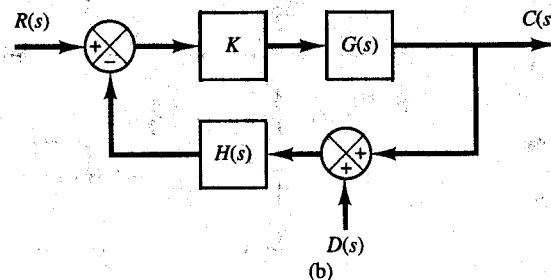
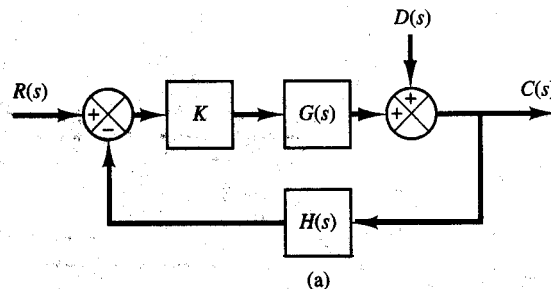


Figura 10-44

(a) Sistema de control con una introducción de perturbación en la trayectoria directa; (b) sistema de control con una introducción de perturbación en la trayectoria de realimentación.

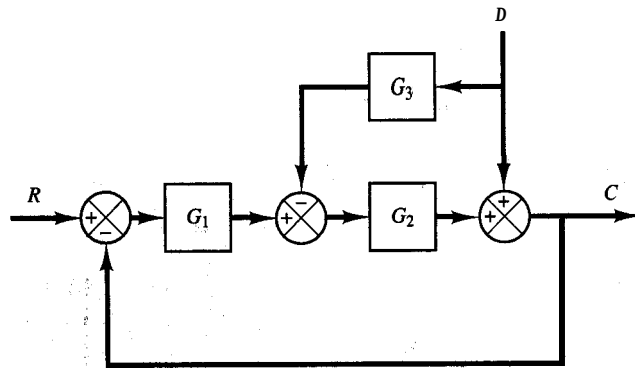
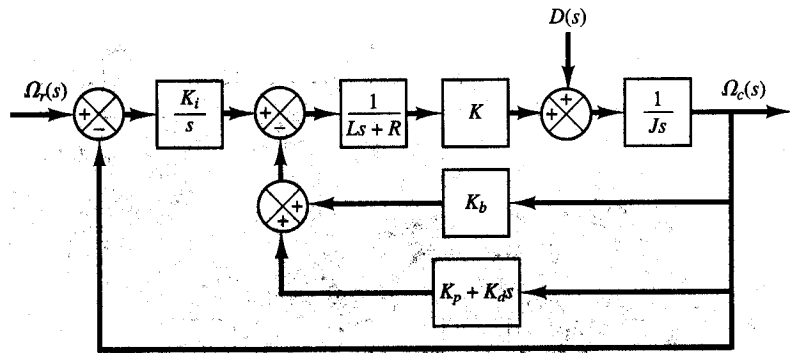
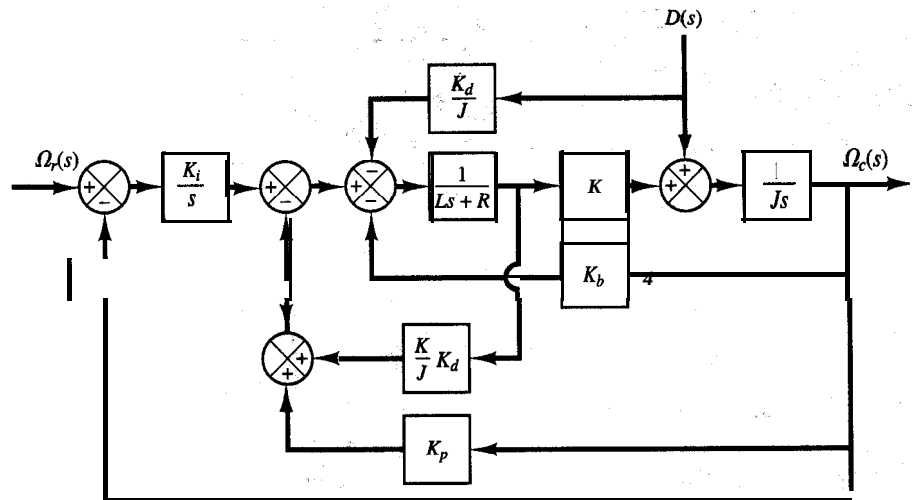


Figura 10-45
Sistema de control.



(a)



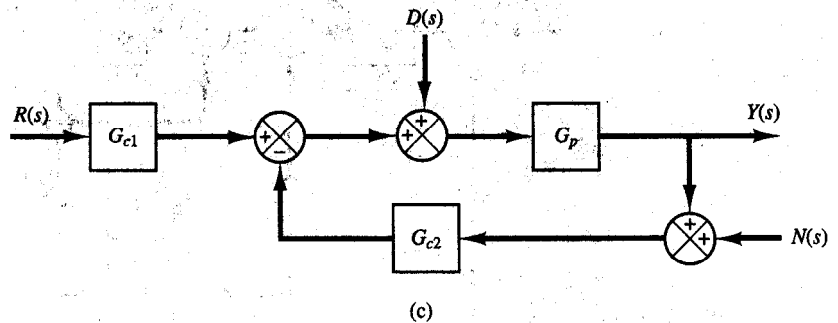
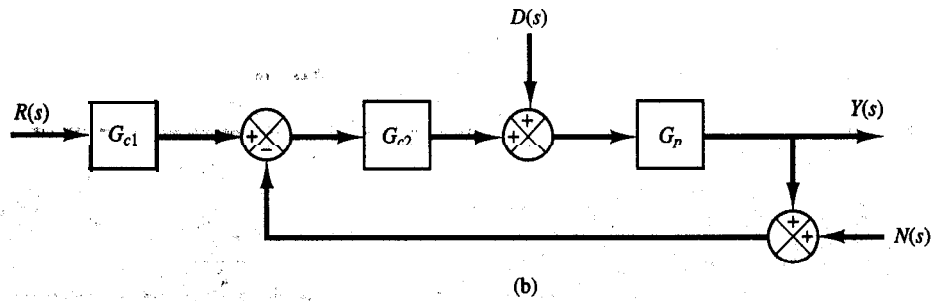
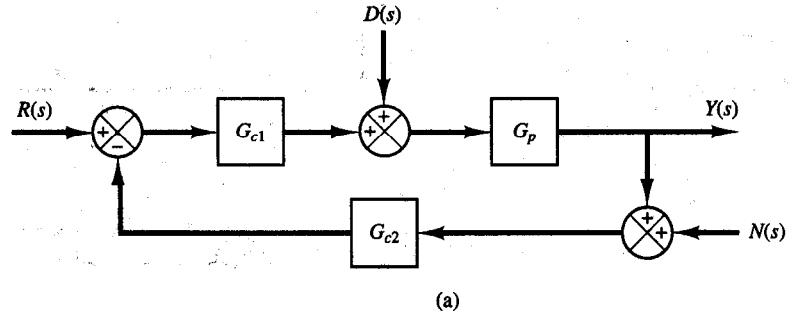
(b)

Figura1046
(a) Control I-PD de la velocidad de un sistema del motor de cd; (b) diagrama de bloques modificado.

mentado para la entrada de perturbación $D(s)$. (En el diagrama, K_b es la constante de la fuerza contraelectromotriz.)

B-10-15. Demuestre que los sistemas de control de las figuras 10-47(a), (b) y (c) tienen dos grados de libertad.

B-10-16. Demuestre que el sistema de control de la figura 10-48 es un sistema con tres grados de libertad. Las funciones de transferencia G_{c1} , G_{c2} y G_{c3} son controladores. La planta está formada por las funciones de transferencia G_1 y G_2 .



Figuralo-
(a),(b), (c) Sistemas
con dos grados de
libertad.

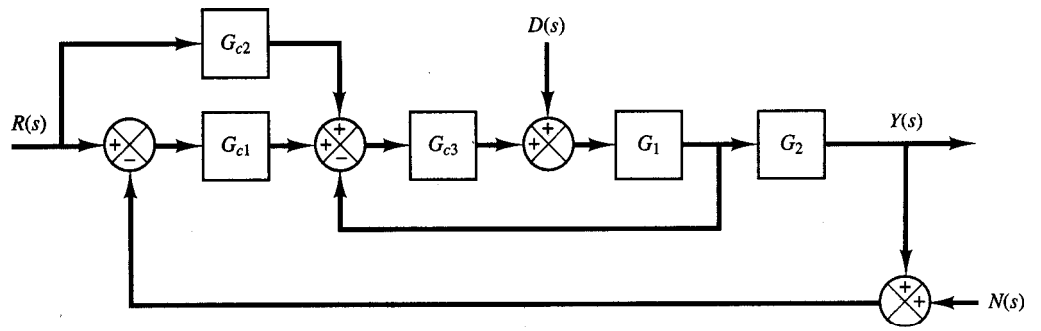


Figura 10-48
Sistema con tres
grados de libertad.

Análisis de sistemas de control en el espacio de estados

1 1-1 INTRODUCCIÓN*

Un sistema moderno complejo posee muchas entradas y muchas salidas que se relacionan entre sí en una forma complicada. Para analizar un sistema de este tipo, es esencial reducir la complejidad de las expresiones matemáticas, además de recurrir a una computadora que realice gran parte de los tediosos cálculos necesarios en el análisis. El enfoque en el espacio de estados para los análisis de sistemas es el más conveniente desde este punto de vista.

En tanto que la **teoría** de control convencional se basa en la relación entrada-salida, o función de transferencia, la teoría de control moderna se basa en la descripción de las ecuaciones de un sistema en términos de n ecuaciones diferenciales de primer orden, que se combinan en una ecuación diferencial matricial de primer orden. El uso de la notación **matricial** simplifica enormemente la representación matemática de los sistemas de ecuaciones. El incremento en la cantidad de variables de estado, de entradas o de salidas no aumenta la complejidad de las ecuaciones. De hecho, el análisis de los sistemas complicados con entradas y salidas múltiples se realiza mediante procedimientos sólo ligeramente más complicados que los requeridos para el análisis de sistemas de ecuaciones diferenciales escalares de primer orden.

Este capítulo y los dos siguientes abordan el análisis y el diseño de los sistemas de control en el espacio de estados. El material básico de análisis en el espacio de estados, incluyendo la representación de sistemas en el espacio de estados, la controlabilidad y la

*En este libro, un asterisco como **superíndice** de una matriz, por ejemplo A^* , indica que se trata de la **transpuesta conjugada** de la matriz A . La transpuesta conjugada es el conjugado de la transpuesta de una matriz. Para una matriz real (aquella cuyos elementos son todos reales), la transpuesta conjugada A^* es igual a la transpuesta A^T .

observabilidad, se presenta en este capítulo. Los métodos básicos de diseño de sistemas de control basados en la realimentación del estado se abordan en el capítulo 12. El capítulo 13 trata el análisis de la estabilidad de Liapunov y el control cuadrático óptimo.

Panorama del capítulo. La sección 11-1 presentó una introducción al análisis en el espacio de estados de los sistemas de control y una vista preliminar de los capítulos restantes del libro. La sección 11-2 aborda la representación en el espacio de estados de los sistemas basados en la función de transferencia. Aquí presentamos diversas formas canónicas de las ecuaciones en el espacio de estados. La sección 11-3 analiza la transformación de modelos de sistemas (por ejemplo, de un modelo basado en la función de transferencia a otro espacio en el espacio de estados y viceversa) con MATLAB. La sección 11-4 presenta la solución de las ecuaciones de estado lineales e invariantes con el tiempo. La sección 11-5 ofrece algunos resultados útiles en el análisis matricial, que además son necesarios para estudiar el análisis en el espacio de estados de los sistemas de control. La sección 11-6 analiza la controlabilidad de los sistemas de control y la sección 11-7 trata la observabilidad de los sistemas de control.

11-2 REPRESENTACIONES EN EL ESPACIO DE ESTADOS DE LOS SISTEMAS BASADOS EN LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA

Existen muchas técnicas para obtener representaciones en el espacio de estados de los sistemas basados en la función de transferencia. En el capítulo 3 presentamos algunos métodos. Esta sección aborda las representaciones en el espacio de estados en la forma canónica controlable, observable, diagonal o de Jordan. (Los métodos para obtener representaciones en el espacio de estados de funciones de transferencia se analizan en los problemas A-11-1 al A-11-5.)

Representación en el espacio de estados en formas canónicas. Considere un sistema definido mediante

$$\ddot{y} + a_1 \dot{y} + \dots + a_{n-1} \dot{y} + a_n y = b_0 \ddot{u} + b_1 \dot{u}^{(n-1)} + \dots + b_{n-1} \dot{u} + b_n u \quad (11-1)$$

en donde u es la entrada y y es la salida. Esta ecuación también puede escribirse como

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_0 s^n + b_1 s^{n-1} + \dots + b_{n-1} s + b_n}{s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n} \quad (11-2)$$

A continuación presentaremos representaciones en el espacio de estados del sistema definido mediante las ecuaciones (11-1) u (11-2), en una forma canónica controlable, en una forma canónica observable y en una forma canónica diagonal (o de Jordan).

Forma canónica controlable. La siguiente representación en el espacio de estados se denomina forma canónica controlable:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_{n-1} \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ & & & \ddots & \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & -a_{n-2} & \dots & -a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \quad (11-3)$$

$$y = [b_n - a_n b_0 \quad b_{n-1} - a_{n-1} b_0 \quad \cdots \quad b_1 - a_1 b_0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + b_0 u \quad (11-4)$$

La forma canónica controlable es importante cuando se analiza el enfoque de ubicación de polos para el diseño de sistemas de control. [La obtención de las ecuaciones (11-3) y (11-4) a partir de la ecuación (11-1) u (11-2), se presenta en el problema A-11-1.]

Forma canónica observable. La siguiente representación en el espacio de estados se denomina forma canónica observable:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_n \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_n - a_n b_0 \\ b_{n-1} - a_{n-1} b_0 \\ \vdots \\ b_1 - a_1 b_0 \end{bmatrix} u \quad (11-5)$$

$$y = [0 \quad 0 \quad \cdots \quad 0 \quad 1] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix} + b_0 u \quad (11-6)$$

Observe que la matriz de estado de $n \times n$ de la ecuación de estado obtenida mediante la ecuación (11-5) es la transpuesta de la ecuación de estado definida mediante la ecuación (11-3).

Forma canónica diagonal. Considere el sistema representado por la función de transferencia definida mediante la ecuación (11-2). Aquí consideramos el caso en el que el polinomio del denominador sólo contiene raíces distintas, para el cual, la ecuación (11-2) se escribe como:

$$\begin{aligned} \frac{Y(s)}{U(s)} &= \frac{b_0 s^n + b_1 s^{n-1} + \cdots + b_{n-1} s + b_n}{(s + p_1)(s + p_2) \cdots (s + p_n)} \\ &= b_0 + \frac{c_1}{s + p_1} + \frac{c_2}{s + p_2} + \cdots + \frac{c_n}{s + p_n} \end{aligned} \quad (11-7)$$

La forma canónica diagonal de la representación en el espacio de estados de este Sistema se obtiene mediante

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -p_1 & & & 0 \\ & -p_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & -p_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} u \quad (11-8)$$

$$Y = [c_1 \ c_2 \ \dots \ c_n] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + b_0 u \quad (11-9)$$

Forma canónica de Jordan. A continuación consideraremos el caso en el que el polinomio del denominador de la ecuación (11-2) contiene raíces múltiples, para el cual la forma canónica diagonal anterior debe modificarse a la forma canónica de Jordan. Suponga, por ejemplo, que todas las p_i , excepto las primeras tres, son diferentes entre sí, o sea, $p_1 = p_2 = p_3$. En este caso, la forma factorizada de $Y(s)/U(s)$ se vuelve

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_0 s^n + b_1 s^{n-1} + \dots + b_{n-1} s + b_n}{(s + p_1)^3 (s + p_4)(s + p_5) \dots (s + p_n)}$$

La expansión en fracciones parciales de esta última ecuación se convierte en

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = b_0 + \frac{c_1}{(s + p_1)^3} + \frac{c_2}{(s + p_1)^2} + \frac{c_3}{s + p_1} + \frac{c_4}{s + p_4} + \dots + \frac{c_n}{s + p_n}$$

Una representación en el espacio de estados de este sistema en la forma canónica de Jordan se obtiene mediante

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \\ \vdots \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -p_1 & 1 & 0 & & 0 \\ 0 & -p_1 & 1 & & \\ 0 & 0 & -p_1 & & 0 \\ \hline 0 & \dots & 0 & -p_4 & \dots \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & & -p_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ c_1 \\ 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} u \quad (11-10)$$

$$y = [c_1 \ c_2 \ \dots \ c_n] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + b_0 u \quad (11-11)$$

EJEMPLO 11-1

Considere el sistema obtenido mediante

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{s + 3}{s^2 + 3s + 2}$$

Obtenga las representaciones en el espacio de estados en la forma canónica controlable, en la forma canónica observable y en la forma canónica diagonal.

Forma canónica controlable:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$$

$$y(t) = [3 \quad 1] \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}$$

Forma canónica observable:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$$

$$y(t) = [0 \quad 1] \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}$$

Forma canónica diagonal:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$$

$$y(t) = [2 \quad -1] \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}$$

Valores característicos de una matriz A de $n \times n$. Los valores característicos de una matriz A de $n \times n$ son las raíces de la ecuación característica

$$|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| = 0$$

Los valores característicos también se denominan raíces características.

Por ejemplo, considere la matriz A siguiente:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix}$$

La ecuación característica es

$$\begin{aligned} |\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| &= \begin{vmatrix} \lambda - 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda - 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda + 6 \end{vmatrix} \\ &= \lambda^3 + 6\lambda^2 + 11\lambda + 6 \\ &= (\lambda + 1)(\lambda + 2)(\lambda + 3) = 0 \end{aligned}$$

Los valores característicos de A son las raíces de la ecuación característica, o -1, -2 y -3.

Diagonalización de una matriz de $n \times n$. Observe que, si una matriz A de $n \times n$ con valores característicos distintos, está dada por

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & -a_{n-2} & \cdots & -a_1 \end{bmatrix} \quad (11-12)$$

la transformación $x = Pz$, en donde

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_n \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \cdots & \lambda_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_1^{n-1} & \lambda_2^{n-1} & \cdots & \lambda_n^{n-1} \end{bmatrix}$$

$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n = n$ valores característicos distintos de A transformará $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}$ en la matriz diagonal, o

$$\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & 0 \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

Si la matriz A definida mediante la ecuación (11-12) contiene valores característicos múltiples, la diagonalización es imposible. Por ejemplo, si la matriz A de 3×3 , en la que

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_3 & -a_2 & -a_1 \end{bmatrix}$$

tiene los valores característicos $\lambda_1, \lambda_1, \lambda_3$, la transformación $x = Sz$, en donde

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ \lambda_1 & 1 & \lambda_3 \\ \lambda_1^2 & 2\lambda_1 & \lambda_3^2 \end{bmatrix}$$

producirá

$$\mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{S} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{bmatrix}$$

que está en la forma canónica de Jordan.

EJEMPLO 11-2 Considere la siguiente representación en el espacio de estados de un sistema.

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix} u \quad (11-13)$$

$$y = [1 \quad 0 \quad 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad (11-14)$$

Las ecuaciones (11-13) y (11-14) se escriben en una forma **estándar** como

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu} \quad (11-15)$$

$$y = \mathbf{cx} \quad (11-16)$$

en donde

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{c} = [1 \quad 0 \quad 0]$$

Los valores característicos de la matriz A son

$$\lambda_1 = -1, \quad \lambda_2 = -2, \quad \lambda_3 = -3$$

Por tanto, los tres valores característicos son distintos. Si definimos un nuevo **conjunto** de variables de estado z_1, z_2 y z_3 , mediante la transformación

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & -3 \\ 1 & 4 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix}$$

o bien

$$\mathbf{x} = \mathbf{Pz} \quad (11-17)$$

en donde

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \lambda_3 \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \lambda_3^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & -3 \\ 1 & 4 & 9 \end{bmatrix} \quad (11-18)$$

entonces, sustituyendo el primer miembro de la ecuación (11-15) por la ecuación (11-17), **obtenemos**

$$\mathbf{P}\dot{\mathbf{z}} = \mathbf{APz} + \mathbf{Bu}$$

Premultiplicando ambos miembros de esta última ecuación por $\mathbf{P}^{-1}$, obtenemos

$$\dot{\mathbf{z}} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{APz} + \mathbf{P}^{-1}\mathbf{Bu} \quad (11-19)$$

o bien

$$\begin{bmatrix} \dot{z}_1 \\ \dot{z}_2 \\ \dot{z}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2.5 & 0.5 \\ -3 & -4 & -1 \\ 1.5 & 0.5 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -11 & -6 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 2.5 & 0 \\ -3 & -4 & -1 \\ 1 & 1.5 & 0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix} u$$

Al simplificar produce

$$\begin{bmatrix} \dot{z}_1 \\ \dot{z}_2 \\ \dot{z}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ -6 \\ 3 \end{bmatrix} u \quad (11-20)$$

La ecuación (11-20) también es una ecuación de estado que describe el mismo sistema definido mediante la ecuación (11-13).

La ecuación de salida, ecuación (11-16), se modifica a

$$y = \mathbf{CP}z$$

o bien

$$\begin{aligned} y &= [1 \ 0 \ 0] \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & -3 \\ 1 & 4 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix} \\ &= [1 \ 1 \ 1] \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (11-21)$$

Observe que la matriz de transformación $\mathbf{P}$, definida mediante la ecuación (11-18), modifica la matriz de coeficientes de z en la matriz diagonal. Como se aprecia claramente en la ecuación (11-20), las tres ecuaciones de estado escalares no están acopladas. Observe también que los elementos de la diagonal principal de la matriz $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{AP}$ en la ecuación (11-19) son idénticos a los tres valores característicos de $\mathbf{A}$. Es muy importante señalar que los valores característicos de $\mathbf{A}$ son idénticos a los de $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{AP}$. A continuación demostraremos esto para un caso general.

Invariancia de los valores característicos. Para comprobar la invariancia de los valores característicos bajo una transformación lineal, debemos demostrar que los polinomios característicos $|\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A}|$ y $|\lambda\mathbf{I} - \mathbf{P}^{-1}\mathbf{AP}|$ son idénticos.

Dado que la determinante de un producto es el producto de las determinantes obtenemos

$$\begin{aligned} |\lambda\mathbf{I} - \mathbf{P}^{-1}\mathbf{AP}| &= |\lambda\mathbf{P}^{-1}\mathbf{P} - \mathbf{P}^{-1}\mathbf{AP}| \\ &= |\mathbf{P}^{-1}(\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{P}| \\ &= |\mathbf{P}^{-1}| |\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A}| |\mathbf{P}| \\ &= |\mathbf{P}^{-1}| |\mathbf{P}| |\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A}| \end{aligned}$$

Considerando que el producto de las determinantes $|\mathbf{P}^{-1}|$ y $|\mathbf{P}|$ es la determinante del producto $|\mathbf{P}^{-1}\mathbf{P}|$, obtenemos

$$\begin{aligned} |\lambda\mathbf{I} - \mathbf{P}^{-1}\mathbf{AP}| &= |\mathbf{P}^{-1}\mathbf{P}| |\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A}| \\ &= |\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A}| \end{aligned}$$

Por tanto, hemos demostrado que los valores característicos de $\mathbf{A}$ no varían bajo una transformación lineal.

No unicidad de un conjunto de variables de estado. Se ha planteado que un conjunto de variables de estado no es único para un sistema específico. Suponga que $x_1, x_2, \dots, x_n$ forman un conjunto de variables de estado. Luego, tomamos como otro conjunto de variables de estado cualquier conjunto de funciones

$$\hat{x}_1 = X_1(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$$\hat{x}_2 = X_2(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$$\hat{x}_n = X_n(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

siempre y cuando, a cada conjunto de valores $X_1, \hat{x}_2, \dots, \hat{x}_n$, le corresponda un conjunto único de valores $x_1, x_2, \dots, x_n$, y viceversa. Por tanto, si x es un vector de estado, $\hat{x}$, en donde

$$\hat{x} = Px$$

también es un vector de estado, siempre y cuando la matriz P sea no singular. Los diferentes vectores de estado aportan la misma información acerca del comportamiento del sistema.

II-3 TRANSFORMACIÓN DE MODELOS DE SISTEMAS CON MATLAB

En esta sección consideraremos la transformación del modelo del sistema basado en la función de transferencia al espacio de estados, y viceversa. Empezaremos nuestro análisis con la transformación de una función de transferencia al espacio de estados.

Escribamos la función de transferencia en lazo cerrado como

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{\text{polinomio del numerador en } s}{\text{polinomio del denominador en } s} = \frac{\text{num}}{\text{den}}$$

Una vez que tenemos esta expresión de la función de transferencia, el comando MATLAB

$$[A, B, C, D] = \text{tf2ss}(\text{num}, \text{den})$$

producirá una representación en el espacio de estados. Es importante señalar que la representación en el espacio de estados para cualquier sistema no es única. Existen muchas (muchas en realidad) representaciones en el espacio de estados para el mismo sistema. El programa MATLAB ofrece una de las posibles representaciones en el espacio de estados.

Formulación en el espacio de estados de los sistemas basados en la función de transferencia. Considere el sistema definido por la función de transferencia

$$\begin{aligned} \frac{Y(s)}{U(s)} &= \frac{s}{(s+10)(s^2+4s+16)} \\ &= \frac{s}{s^3+14s^2+56s+160} \end{aligned} \quad (11-22)$$

Existen muchas representaciones posibles en el espacio de estados para este sistema. Una representación posible en el espacio de estados es

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -160 & -56 & -14 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -14 \end{bmatrix} u$$

$$y = [1 \ 0 \ 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + [0] u$$

Otra representación posible en el espacio de estados (entre muchas alternativas) es

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -14 & -56 & -160 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u \quad (11-23)$$

$$y = [0 \ 1 \ 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + [0]u \quad (11-24)$$

MATLAB transforma la función de transferencia **obtenida** mediante la ecuación (11-22) en la representación en el espacio de estados **obtenida** mediante las ecuaciones (11-23) y (11-24). Para el sistema de ejemplo que se considera **aquí**, el programa MATLAB ll-1 producirá las matrices A, B, C y D.

Transformación en el espacio de estados en una función de transferencia. Para obtener la función de transferencia a partir de las ecuaciones en el espacio de estados, use el comando siguiente:

$$[\text{num}, \text{den}] = \text{ss2tf}[A, B, C, D, iu]$$

iu debe especificarse para los sistemas con más de una entrada. Por ejemplo, si el sistema tiene tres entradas (u_1, u_2, u_3), entonces iu debe ser 1, 2 o 3, en donde 1 implica u_1 , 2 implica u_2 y 3 implica u_3 .

Si el sistema sólo tiene una entrada, entonces

```

Programa MATLAB 11-1

num = [0  0  1  0];
den = [1  14  56  160];
[A,B,C,D] = tf2ss(num,den)

A =
    -14    -56   -160
         1         0         0
         0         1         0

B =
         1
         0
         0

C =
         0         1         0

D =
         0
    
```

$$[\text{num}, \text{den}] = \text{ss2tf}(\text{A}, \text{B}, \text{C}, \text{D})$$

o bien

$$[\text{num}, \text{den}] = \text{ss2tf}(\text{A}, \text{B}, \text{C}, \text{D}, 1)$$

se pueden usar. (Véanse el ejemplo 11-3 y el programa MATLAB 11-2.)

Para el caso del sistema con entradas y salidas múltiples, véase el ejemplo 11-4.

EJEMPLO 11-3

Obtenga la función de transferencia del sistema definido mediante las ecuaciones en el espacio de estados siguiente:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -5.008 & -25.1026 & -5.03247 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 25.04 \\ -121.005 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

El programa MATLAB 11-2 producirá la función de transferencia para el sistema específico. La función de transferencia se obtiene mediante

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{25.04s + 5.008}{s^3 + 5.0325s^2 + 25.1026s + 5.008}$$

```

Programa MATLAB 11-2

A = [0 1 0; 0 0 1; -5.008 -25.1026 -5.03247];
B = [0; 25.04; -121.005];
C = [1 0 0];
D = [0];
[num,den] = ss2tf(A,B,C,D)

num =
    0    -0.0000    25.0400    5.0080

den =
    1.0000    5.0325    25.1026    5.0080

% ***** Se obtiene el mismo resultado introduciendo el comando siguiente *****

[num,den] = ss2tf(A,B,C,D,1)

num =
    0    -0.0000    25.0400    5.0080

den =
    1.0000    5.0325    25.1026    5.0080

```

EJEMPLO II - 4

Considere un sistema con entradas y salidas múltiples. Cuando el sistema tiene más de una salida, el comando

$$[\text{NUM}, \text{den}] = \text{ss2tf}(\text{A}, \text{B}, \text{C}, \text{D}, \text{i}, \text{u})$$

produce funciones de transferencia para todas las salidas a cada entrada. (Los coeficientes del numerador vienen a la matriz NUM con la misma cantidad de renglones que de salidas.)

Considere el sistema definido mediante

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -25 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

Este sistema contiene dos entradas y dos salidas. Hay cuatro funciones de transferencia implícitas: $Y_1(s)/U_1(s)$, $Y_2(s)/U_1(s)$, $Y_1(s)/U_2(s)$ y $Y_2(s)/U_2(s)$. (Al considerar la entrada u_1 , suponemos que la entrada u_2 es cero, y viceversa.) Véase la siguiente salida de MATLAB.

```
A = [0 1; -25 -4];
B = [1 1; 0 1];
C = [1 0; 0 1];
D = [0 0; 0 0];
[NUM,den] = ss2tf(A,B,C,D,1)

NUM =

    0    1    4
    0    0   -25

den =

    1    4   25

[NUM,den] = ss2tf(A,B,C,D,2)

NUM =

    0    1.0000    5.0000
    0    1.0000   -25.0000

den =

    1    4   25
```

Ésta es la representación en MATLAB de las cuatro funciones de transferencia siguientes:

$$\frac{Y_1(s)}{U_1(s)} = \frac{s+4}{s^2+4s+25}, \quad \frac{Y_2(s)}{U_1(s)} = \frac{-25}{s^2+4s+25}$$

$$\frac{Y_1(s)}{U_2(s)} = \frac{s+5}{s^2+4s+25}, \quad \frac{Y_2(s)}{U_2(s)} = \frac{s-25}{s^2+4s+25}$$

II-4 SOLUCIÓN DE LA ECUACIÓN DE ESTADO LINEAL E INVARIANTE CON EL TIEMPO

En esta sección obtendremos la solución general de la ecuación de estado lineal e invariante con el tiempo. Primero consideraremos el caso homogéneo y luego el no homogéneo.

Solución de las ecuaciones de estado para el caso homogéneo. Antes de resolver las ecuaciones diferenciales matriciales, repasemos la solución de la ecuación diferencial escalar

$$\dot{x} = ax \quad (11-25)$$

Al resolver esta ecuación, suponemos una solución $x(t)$ de la forma

$$x(t) = b_0 + b_1 t + b_2 t^2 + \dots + b_k t^k + \dots \quad (11-26)$$

Sustituyendo esta solución supuesta en la ecuación (11-25), obtenemos

$$\begin{aligned} b_1 + 2b_2 t + 3b_3 t^2 + \dots + kb_k t^{k-1} + \dots \\ = a(b_0 + b_1 t + b_2 t^2 + \dots + b_k t^k + \dots) \end{aligned} \quad (11-27)$$

Si la solución supuesta será la verdadera, la ecuación (11-27) debe ser válida para cualquier t . Por tanto, igualando los coeficientes de las potencias iguales de t , obtenemos

$$\begin{aligned} b_1 &= ab_0 \\ b_2 &= \frac{1}{2} ab_1 = \frac{1}{2} a^2 b_0 \\ b_3 &= \frac{1}{3} ab_2 = \frac{1}{3 \times 2} a^3 b_0 \end{aligned}$$

$$b_k = \frac{1}{k!} a^k b_0$$

El valor de b_0 se determina sustituyendo $t = 0$ en la ecuación (11-26), o

$$x(0) = b_0$$

Por tanto, la solución $x(t)$ se escribe como

$$\begin{aligned} x(t) &= \left(1 + at + \frac{1}{2!} a^2 t^2 + \dots + \frac{1}{k!} a^k t^k + \dots \right) x(0) \\ &= e^{at} x(0) \end{aligned}$$

Ahora despejamos la ecuación diferencial matricial

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} \quad (11-28)$$

en donde $\mathbf{x}$ = vector de dimensión n

$\mathbf{A}$ = matriz de coeficientes constantes de $n \times n$

Por analogía con el caso escalar, suponemos que la solución está en la forma de una serie de potencias de vectores en t , o

$$x(t) = \mathbf{b}_0 + \mathbf{b}_1 t + \mathbf{b}_2 t^2 + \dots + \mathbf{b}_k t^k + \dots \quad (11-29)$$

Sustituyendo esta solución supuesta en la ecuación (11-28), obtenemos

$$\begin{aligned} \mathbf{b}_1 + 2\mathbf{b}_2 t + 3\mathbf{b}_3 t^2 + \dots + k\mathbf{b}_k t^{k-1} + \dots \\ = \mathbf{A}(\mathbf{b}_0 + \mathbf{b}_1 t + \mathbf{b}_2 t^2 + \dots + k\mathbf{b}_k t^k + \dots) \end{aligned} \quad (11-30)$$

Si la solución supuesta será la verdadera, la ecuación (11-30) debe ser válida para toda t . Por tanto, igualando los coeficientes de las potencias iguales de t en ambos miembros de la ecuación (11-30), obtenemos

$$\begin{aligned} \mathbf{b}_1 &= \mathbf{A}\mathbf{b}_0 \\ \mathbf{b}_2 &= \frac{1}{2} \mathbf{A}\mathbf{b}_1 = \frac{1}{2} \mathbf{A}^2 \mathbf{b}_0 \\ \mathbf{b}_3 &= \frac{1}{3} \mathbf{A}\mathbf{b}_2 = \frac{1}{3 \times 2} \mathbf{A}^3 \mathbf{b}_0 \end{aligned}$$

$$\mathbf{b}_k = \frac{1}{k!} \mathbf{A}^k \mathbf{b}_0$$

Sustituyendo $t = 0$ en la ecuación (11-29), obtenemos

$$\mathbf{x}(0) = \mathbf{b}_0$$

Así, la solución $\mathbf{x}(t)$ se escribe como

$$\mathbf{x}(t) = \left(\mathbf{I} + \mathbf{A}t + \frac{1}{2!} \mathbf{A}^2 t^2 + \dots + \frac{1}{k!} \mathbf{A}^k t^k + \dots \right) \mathbf{x}(0)$$

La expresión en el paréntesis del segundo miembro de esta última ecuación es una matriz de $n \times n$. Debido a su similitud con la serie infinita de potencias para una exponencial escalar, la denominamos matriz exponencial y escribimos

$$\mathbf{I} + \mathbf{A}t + \frac{1}{2!} \mathbf{A}^2 t^2 + \dots + \frac{1}{k!} \mathbf{A}^k t^k + \dots = e^{\mathbf{A}t}$$

En términos de la matriz exponencial, la solución de la ecuación (11-28) se escribe como

$$\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}t} \mathbf{x}(0) \quad (11-31)$$

Dado que la matriz exponencial es muy importante en el análisis en el espacio de estados de los sistemas lineales, a continuación examinaremos sus propiedades.

Matriz exponencial. Se puede demostrar que la matriz exponencial de una matriz $\mathbf{A}$ de $n \times n$,

$$e^{\mathbf{A}t} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\mathbf{A}^k t^k}{k!}$$

converge absolutamente para todos los t finitos. (Por tanto, es fácil realizar los cálculos por computadora para evaluar los elementos de $e^{\mathbf{A}t}$ usando la expansión en series.)

Debido a la convergencia de la serie infinita $\sum_{k=0}^{\infty} \mathbf{A}^k t^k / k!$, la serie puede diferenciarse término a término para producir

$$\frac{d}{dt} e^{\mathbf{A}t} = \mathbf{A} + \mathbf{A}^2 t + \frac{\mathbf{A}^3 t^2}{2!} + \dots + \frac{\mathbf{A}^k t^{k-1}}{(k-1)!} + \dots$$

$$\begin{aligned}
&= \mathbf{A} \left[\mathbf{I} + \mathbf{A}t + \frac{\mathbf{A}^2 t^2}{2!} + \cdots + \frac{\mathbf{A}^{k-1} t^{k-1}}{(k-1)!} + \cdots \right] = \mathbf{A} e^{\mathbf{A}t} \\
&= \left[\mathbf{I} + \mathbf{A}t + \frac{\mathbf{A}^2 t^2}{2!} + \cdots + \frac{\mathbf{A}^{k-1} t^{k-1}}{(k-1)!} + \cdots \right] \mathbf{A} = e^{\mathbf{A}t} \mathbf{A}
\end{aligned}$$

La matriz exponencial tiene la propiedad de que

$$e^{\mathbf{A}(t+s)} = e^{\mathbf{A}t} e^{\mathbf{A}s}$$

Esto se demuestra del modo siguiente:

$$\begin{aligned}
e^{\mathbf{A}t} e^{\mathbf{A}s} &= \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\mathbf{A}^k t^k}{k!} \right) \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\mathbf{A}^k s^k}{k!} \right) \\
&= \sum_{k=0}^{\infty} \mathbf{A}^k \left(\sum_{i=0}^{\infty} \frac{t^i s^{k-i}}{i!(k-i)!} \right) \\
&= \sum_{k=0}^{\infty} \mathbf{A}^k \frac{(t+s)^k}{k!} \\
&= e^{\mathbf{A}(t+s)}
\end{aligned}$$

En particular, si $s = -t$, entonces

$$e^{\mathbf{A}t} e^{-\mathbf{A}t} = e^{-\mathbf{A}t} e^{\mathbf{A}t} = e^{\mathbf{A}(t-t)} = \mathbf{I}$$

Por tanto, la inversa de $e^{\mathbf{A}t}$ es $e^{-\mathbf{A}t}$. Dado que la inversa de $e^{\mathbf{A}t}$ siempre existe, $e^{\mathbf{A}t}$ es no singular.

Es muy importante recordar que

$$\begin{aligned}
e^{(\mathbf{A}+\mathbf{B})t} &= e^{\mathbf{A}t} e^{\mathbf{B}t}, & \text{si } \mathbf{A}\mathbf{B} = \mathbf{B}\mathbf{A} \\
e^{(\mathbf{A}+\mathbf{B})t} &\neq e^{\mathbf{A}t} e^{\mathbf{B}t} & \text{si } \mathbf{A}\mathbf{B} \neq \mathbf{B}\mathbf{A}
\end{aligned}$$

Para comprobar esto, considere que

$$\begin{aligned}
e^{(\mathbf{A}+\mathbf{B})t} &= \mathbf{I} + (\mathbf{A} + \mathbf{B})t + \frac{(\mathbf{A} + \mathbf{B})^2}{2!} t^2 + \frac{(\mathbf{A} + \mathbf{B})^3}{3!} t^3 + \cdots \\
e^{\mathbf{A}t} e^{\mathbf{B}t} &= \left(1 + \mathbf{A}t + \frac{\mathbf{A}^2 t^2}{2!} + \frac{\mathbf{A}^3 t^3}{3!} + \cdots \right) \left(\mathbf{I} + \mathbf{B}t + \frac{\mathbf{B}^2 t^2}{2!} + \frac{\mathbf{B}^3 t^3}{3!} + \cdots \right) \\
&= 1 + (\mathbf{A} + \mathbf{B})t + \frac{\mathbf{A}^2 t^2}{2!} + \mathbf{A}\mathbf{B}t^2 + \frac{\mathbf{B}^2 t^2}{2!} + \frac{\mathbf{A}^3 t^3}{3!} \\
&\quad + \frac{\mathbf{A}^2 \mathbf{B} t^3}{2!} + \frac{\mathbf{A}\mathbf{B}^2 t^3}{2!} + \frac{\mathbf{B}^3 t^3}{3!} + \cdots
\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned}
e^{(\mathbf{A}+\mathbf{B})t} - e^{\mathbf{A}t} e^{\mathbf{B}t} &= \frac{\mathbf{B}\mathbf{A} - \mathbf{A}\mathbf{B}}{2!} t^2 \\
&\quad + \frac{\mathbf{B}\mathbf{A}^2 + \mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{A} + \mathbf{B}^2 \mathbf{A} + \mathbf{B}\mathbf{A}\mathbf{B} - 2\mathbf{A}^2 \mathbf{B} - 2\mathbf{A}\mathbf{B}^2}{3!} t^3 + \cdots
\end{aligned}$$

La diferencia entre $e^{(\mathbf{A} + \mathbf{B})t}$ y $e^{\mathbf{A}t} e^{\mathbf{B}t}$ desaparece si A y B se conmutan.

Enfoque de la transformada de Laplace para la solución de las ecuaciones de estado para el caso homogéneo. Primero consideremos el caso escalar:

$$\dot{x} = ax \quad (11-32)$$

Tomando la transformada de **Laplace** de la ecuación (11-32), obtenemos

$$sX(s) - x(0) = aX(s) \quad (11-33)$$

en donde $X(s) = \mathcal{L}[x]$. Despejar $X(s)$ de la ecuación (11-33) produce

$$X(s) = \frac{x(0)}{s - a} = (s - a)^{-1}x(0)$$

La transformada inversa de **Laplace** de esta última ecuación produce la solución

$$x(t) = e^{at}x(0)$$

El enfoque anterior para la solución de la ecuación diferencial escalar homogénea se extiende a la ecuación de estado homogénea:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) \quad (11-34)$$

Tomando la transformada de **Laplace** de ambos miembros de la ecuación (11-34), obtenemos

$$s\mathbf{X}(s) - \mathbf{x}(0) = \mathbf{A}\mathbf{X}(s)$$

en donde $\mathbf{X}(s) = \mathcal{L}[\mathbf{x}]$. Por tanto,

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X}(s) = \mathbf{x}(0)$$

Premultiplicando ambos miembros de esta última ecuación por $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}$, obtenemos

$$\mathbf{X}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{x}(0)$$

La transformada inversa de **Laplace** de $\mathbf{X}(s)$ produce la solución $\mathbf{x}(t)$. Así,

$$\mathbf{x}(t) = \mathcal{L}^{-1}[(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}]\mathbf{x}(0) \quad (11-35)$$

Observe que

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{\mathbf{I}}{s} + \frac{\mathbf{A}}{s^2} + \frac{\mathbf{A}^2}{s^3} + \dots$$

Por tanto, la transformada inversa de **Laplace** de $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}$ produce

$$\mathcal{L}^{-1}[(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}] = \mathbf{I} + \mathbf{A}t + \frac{\mathbf{A}^2 t^2}{2!} + \frac{\mathbf{A}^3 t^3}{3!} + \dots = e^{\mathbf{A}t} \quad (11-36)$$

(La transformada inversa de **Laplace** de una matriz es la matriz formada por las transformadas inversas de **Laplace** de todos los elementos.) A partir de las ecuaciones (11-35) y (11-36), la solución de la ecuación (11-34) se obtiene como

$$\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}(0)$$

La importancia de la ecuación (11-36) estriba en el hecho de que ofrece una forma conveniente de encontrar la solución cerrada para la matriz exponencial.

Matriz de transición de estados. Escribimos la solución de la ecuación de estado homogénea

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} \quad (11-37)$$

como

$$\mathbf{x}(t) = \Phi(t)\mathbf{x}(0) \quad (11-38)$$

en donde $\Phi(t)$ es una matriz de $n \times n$ y es la solución única de

$$\dot{\Phi}(t) = A\Phi(t), \quad \Phi(0) = I$$

Para verificar esto, observe que

$$\mathbf{x}(0) = \Phi(0)\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}(0)$$

y

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \dot{\Phi}(t)\mathbf{x}(0) = A\Phi(t)\mathbf{x}(0) = A\mathbf{x}(t)$$

Por tanto, confirmamos que la ecuación (11-38) es la solución de la ecuación (11-37).

A partir de las ecuaciones (11-31), (11-35) y (11-38), obtenemos

$$\Phi(t) = e^{At} = \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}]$$

Observe que

$$\Phi^{-1}(t) = e^{-At} = \Phi(-t)$$

En la ecuación (11-38), vemos que la solución de la ecuación (11-37) es simplemente una transformación de la condición inicial. Por tanto, la matriz única $\Phi(t)$ se denomina matriz de transición de estados. La matriz de transición de estados contiene toda la información acerca del movimiento libre del sistema definido mediante la ecuación (11-37).

Si los valores característicos $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ de la matriz A son distintos, entonces $\Phi(t)$ contendrá las n exponenciales

$$e^{\lambda_1 t}, e^{\lambda_2 t}, \dots, e^{\lambda_n t}$$

En particular, si la matriz A es diagonal, entonces

$$\Phi(t) = e^{At} = \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & & 0 \\ & e^{\lambda_2 t} & \\ 0 & & e^{\lambda_n t} \end{bmatrix} \quad (A: \text{diagonal})$$

Si hay una multiplicidad en los valores característicos, por ejemplo, si los valores característicos de A son

$$\lambda_1, \lambda_1, \lambda_1, \lambda_4, \lambda_5, \dots, \lambda_n,$$

entonces $\Phi(t)$ contendrá, además de las exponenciales $e^{\lambda_1 t}, e^{\lambda_1 t}, e^{\lambda_1 t}, \dots, e^{\lambda_n t}$, términos como $te^{\lambda_1 t}$ y $t^2 e^{\lambda_1 t}$.

Propiedades de la matriz de transición de estados. Ahora resumiremos las propiedades importantes de la matriz de transición de estados $\Phi(t)$. Para el sistema lineal e invariante con el tiempo

$$\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$$

para el cual

$$\Phi(t) = e^{At}$$

tenemos lo siguiente:

1. $\Phi(0) = e^{A0} = I$
2. $\Phi(t) = e^{At} = (e^{-At})^{-1} = [\Phi(-t)]^{-1} \circ \Phi^{-1}(t) = \Phi(-t)$
3. $\Phi(t_1 + t_2) = e^{A(t_1+t_2)} = e^{At_1} e^{At_2} = \Phi(t_1)\Phi(t_2) = \Phi(t_2)\Phi(t_1)$

$$4. [\Phi(t)]^n = \Phi(nt)$$

$$5. \Phi(t_2 - t_1)\Phi(t_1 - t_0) = \Phi(t_2 - t_0) = \Phi(t_1 - t_0)\Phi(t_2 - t_1)$$

EJEMPLO 11-5

Obtenga la matriz de transición de estados $\Phi(t)$ del sistema siguiente:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Obtenga también la inversa de la matriz de transición de estados, $\Phi^{-1}(t)$.

Para este sistema,

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$$

La matriz de transición de estados $\Phi(t)$ se obtiene mediante

$$\Phi(t) = e^{\mathbf{A}t} = \mathcal{C}e^{-[(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}]}$$

Dado que

$$s\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 2 & s+3 \end{bmatrix}$$

la inversa de $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$ se obtiene mediante

$$\begin{aligned} (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} &= \frac{1}{(s+1)(s+2)} \begin{bmatrix} s+3 & 1 \\ -2 & s \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{s+3}{(s+1)(s+2)} & \frac{1}{(s+1)(s+2)} \\ \frac{-2}{(s+1)(s+2)} & \frac{s}{(s+1)(s+2)} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} \Phi(t) &= e^{\mathbf{A}t} = \mathcal{L}^{-1}[(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}] \\ &= \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

considerando que $\Phi^{-1}(t) = \Phi(-t)$, obtenemos la inversa de la matriz de transición de estados del modo siguiente:

$$\Phi^{-1}(t) = e^{-\mathbf{A}t} = \begin{bmatrix} 2e^t - e^{2t} & e^t - e^{2t} \\ -2e^t + 2e^{2t} & -e^t + 2e^{2t} \end{bmatrix}$$

Solución de ecuaciones de estado para el caso no homogéneo. Empezaremos por considerar el caso escalar

$$\dot{x} = ax + bu \quad (11-39)$$

Volvamos a escribir la ecuación (11-39) como

$$\dot{x} - ax = bu$$

Multiplicando ambos miembros de esta ecuación por e^{-at} , obtenemos

$$e^{-at}[\dot{x}(t) - ax(t)] = \frac{d}{dt}[e^{-at}x(t)] = e^{-at}bu(t)$$

Integrar esta ecuación entre 0 y t produce

$$e^{-at}x(t) = x(0) + \int_0^t e^{-a\tau}bu(\tau)d\tau$$

o bien

$$\mathbf{x}(t) = e^{at}\mathbf{x}(0) + e^{at} \int_0^t e^{-a\tau} b u(\tau) d\tau$$

El primer término del segundo miembro es la respuesta a las condiciones iniciales y el segundo término es la respuesta a la entrada $u(t)$.

Ahora consideremos la ecuación de estado no homogénea descrita mediante

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u \quad (11-40)$$

en donde $\mathbf{x}$ = vector de dimensión n

$\mathbf{u}$ = vector de dimensión r

$\mathbf{A}$ = matriz de coeficientes constantes de $n \times n$

$\mathbf{B}$ = matriz de coeficientes constantes de $n \times r$

Si escribimos la ecuación (11-40) como

$$\dot{\mathbf{x}}(t) - \mathbf{A}\mathbf{x}(t) = \mathbf{B}u(t)$$

y premultiplicamos ambos miembros de esta ecuación por $e^{-\mathbf{A}t}$, obtenemos

$$e^{-\mathbf{A}t} [\dot{\mathbf{x}}(t) - \mathbf{A}\mathbf{x}(t)] = \frac{d}{dt} [e^{-\mathbf{A}t} \mathbf{x}(t)] = e^{-\mathbf{A}t} \mathbf{B}u(t)$$

Al integrar la ecuación precedente entre 0 y t produce

$$e^{-\mathbf{A}t} \mathbf{x}(t) - \mathbf{x}(0) = \int_0^t e^{-\mathbf{A}\tau} \mathbf{B}u(\tau) d\tau$$

o bien

$$\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}t} \mathbf{x}(0) + \int_0^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)} \mathbf{B}u(\tau) d\tau \quad (11-41)$$

La ecuación (11-41) también se escribe como

$$\mathbf{x}(t) = \Phi(t)\mathbf{x}(0) + \int_0^t \Phi(t-\tau)\mathbf{B}u(\tau) d\tau \quad (11-42)$$

en donde $\Phi(t) = e^{\mathbf{A}t}$. La ecuación (11-41) u (11-42) es la solución de la ecuación (11-40). La solución $\mathbf{x}(t)$ es claramente la suma de un término formado por la transición de estados inicial y un término que surge del vector de entradas.

Enfoque de la transformada de Laplace para la solución de ecuaciones de estado del caso no homogéneo. La solución de la ecuación de estado no homogénea

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u$$

también puede obtenerse mediante el enfoque de la transformada de Laplace. La transformada de Laplace de esta última ecuación produce

$$s\mathbf{X}(s) - \mathbf{x}(0) = \mathbf{A}\mathbf{X}(s) + \mathbf{B}U(s)$$

o bien

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X}(s) = \mathbf{x}(0) + \mathbf{B}U(s)$$

Premultiplicando ambos miembros de esta última ecuación por $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}$, obtenemos

$$\mathbf{X}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{x}(0) + (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}U(s)$$

Usar la relación dada por la ecuación (11-36) produce .

$$\mathbf{X}(s) = \mathcal{L}[e^{\mathbf{A}t}]\mathbf{x}(0) + \mathcal{L}[e^{\mathbf{A}t}]\mathbf{B}U(s)$$

La transformada inversa de **Laplace** de esta última ecuación se obtiene a partir de la integral de convolución, del modo siguiente:

$$x(t) = e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau) d\tau$$

Solución en términos de $x(t_0)$. Hasta aquí hemos supuesto que el tiempo inicial es cero. Sin embargo, si el tiempo inicial está dado mediante t_0 , en lugar de 0, la solución para la ecuación (11-40) debe modificarse a

$$x(t) = e^{A(t-t_0)}x(t_0) + \int_{t_0}^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau) d\tau \quad (11-43)$$

EJEMPLO 11-6

Obtenga la respuesta en el tiempo del sistema siguiente:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

en donde $u(t)$ es la función escalón unitario que se presenta en $t = 0$, o

$$u(t) = I(t)$$

Para este sistema

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

La matriz de transición de estados $\Phi(t) = e^{At}$ se obtuvo en el ejemplo 11-5 como

$$\Phi(t) = e^{At} = \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix}$$

La respuesta a la entrada escalón unitario se obtiene, entonces, como

$$x(t) = e^{At}x(0) + \int_0^t \begin{bmatrix} 2e^{-(t-\tau)} - e^{-2(t-\tau)} & e^{-(t-\tau)} - e^{-2(t-\tau)} \\ -2e^{-(t-\tau)} + 2e^{-2(t-\tau)} & -e^{-(t-\tau)} + 2e^{-2(t-\tau)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} [1] d\tau$$

o bien

$$\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{2} - e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-2t} \\ e^{-t} - e^{-2t} \end{bmatrix}$$

Si el estado inicial es cero, o $x(0) = 0$, entonces $x(t)$ se puede simplificar a

$$\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} - e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-2t} \\ e^{-t} - e^{-2t} \end{bmatrix}$$

11-5 ALGUNOS RESULTADOS ÚTILES EN EL ANÁLISIS MATRICIAL

En esta sección presentaremos algunos resultados útiles en el análisis matricial que usamos en la sección 11-6. Específicamente, estudiaremos el teorema de Cayley-Hamilton, el polinomio mínimo, el método de interpolación de Sylvester para calcular e^{At} y la independencia lineal de vectores.

Teorema de Cayley-Hamilton. El teorema de Cayley-Hamilton es muy útil para comprobar teoremas que involucran ecuaciones matriciales o para resolver problemas que involucran ecuaciones matriciales.

Considere una matriz A de $n \times n$ y su ecuación característica:

$$|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| = \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_{n-1} \lambda + a_n = 0$$

El teorema de Cayley-Hamilton plantea que la matriz A satisface su propia ecuación característica, o que

$$\mathbf{A}^n + a_1 \mathbf{A}^{n-1} + \dots + a_{n-1} \mathbf{A} + a_n \mathbf{I} = 0 \quad (11-44)$$

Para comprobar este teorema, considere que $\text{adj}(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A})$ es un polinomio en λ de grado $n - 1$. Es decir,

$$\text{adj}(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}) = \mathbf{B}_1 \lambda^{n-1} + \mathbf{B}_2 \lambda^{n-2} + \dots + \mathbf{B}_{n-1} \lambda + \mathbf{B}_n$$

en donde $\mathbf{B}_1 = \mathbf{I}$. Dado que

$$(\mathbf{A} \mathbf{I} - \mathbf{A}) \text{adj}(\mathbf{A} \mathbf{I} - \mathbf{A}) = [\text{adj}(\mathbf{A} \mathbf{I} - \mathbf{A})](\mathbf{A} \mathbf{I} - \mathbf{A}) = |\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| \mathbf{I}$$

obtenemos

$$\begin{aligned} |\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| \mathbf{I} &= \mathbf{I} \mathbf{A}^n + a_1 \mathbf{I} \lambda^{n-1} + \dots + a_{n-1} \mathbf{I} \lambda + a_n \mathbf{I} \\ &= (\mathbf{A} \mathbf{I} - \mathbf{A})(\mathbf{B}_1 \lambda^{n-1} + \mathbf{B}_2 \lambda^{n-2} + \dots + \mathbf{B}_{n-1} \lambda + \mathbf{B}_n) \\ &= (\mathbf{B}_1 \lambda^{n-1} + \mathbf{B}_2 \lambda^{n-2} + \dots + \mathbf{B}_{n-1} \lambda + \mathbf{B}_n)(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}) \end{aligned}$$

En esta ecuación vemos que A y $\mathbf{B}_i (i = 1, 2, \dots, n)$ sí conmutan. Por tanto, el producto de $(\mathbf{A} \mathbf{I} - \mathbf{A})$ y $\text{adj}(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A})$ se hace cero si cualquiera de éstos es cero. Si se sustituye A por λ en esta última ecuación, es evidente que $\mathbf{A} \mathbf{I} - \mathbf{A}$ se hace cero. Por tanto, obtenemos

$$\mathbf{A}^n + a_1 \mathbf{A}^{n-1} + \dots + a_{n-1} \mathbf{A} + a_n \mathbf{I} = 0$$

Esto comprueba el teorema de Cayley-Hamilton, o la ecuación (11-44).

Polinomio mínimo. Remitiéndonos al teorema de Cayley-Hamilton, toda matriz A de $n \times n$ satisface su propia ecuación característica. Sin embargo, la ecuación característica no necesariamente es la ecuación escalar de grado mínimo que A satisface. El polinomio de grado mínimo que tiene a A como raíz se denomina *polinomio mínimo*. Es decir, el polinomio mínimo de la matriz A de $n \times n$ se define como el polinomio $\phi(\lambda)$ de grado mínimo,

$$\phi(\lambda) = \lambda^m + a_1 \lambda^{m-1} + \dots + a_{m-1} \lambda + a_m, \quad m \leq n$$

tal que $\phi(\mathbf{A}) = 0$, o

$$\phi(\mathbf{A}) = \mathbf{A}^m + a_1 \mathbf{A}^{m-1} + \dots + a_{m-1} \mathbf{A} + a_m \mathbf{I} = 0$$

El polinomio mínimo representa una función importante en el cálculo de polinomios de una matriz de $n \times n$.

Supongamos que $d(A)$, polinomio en λ , es el máximo común divisor de todos los elementos de $\text{adj}(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A})$. Podemos demostrar que si se elige 1 como el coeficiente del término de mayor grado en λ de $d(A)$, el polinomio mínimo $\phi(\lambda)$ se obtiene mediante

$$\phi(\lambda) = \frac{|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}|}{d(\lambda)} \quad (11-45)$$

[Véase el problema A-II-8 para la obtención de la ecuación (11-45).]

Observe que el polinomio mínimo $\phi(\lambda)$ de una matriz A de $n \times n$ se determina mediante el procedimiento siguiente:

1. Forme $\text{adj}(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A})$ y escriba los elementos de $\text{adj}(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A})$ como polinomios factorizados en λ .
2. Determine $d(\lambda)$ como el máximo común divisor de todos los elementos de $\text{adj}(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A})$. Seleccione 1 como el coeficiente del término de mayor grado en λ de $d(\lambda)$. Si no hay un común divisor, $d(\lambda) = 1$.
3. El polinomio mínimo $\phi(\lambda)$ se obtiene, entonces, como $|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}|$ dividido entre $d(\lambda)$.

Matriz exponencial $e^{\mathbf{A}t}$. Al resolver problemas de ingeniería de control, con frecuencia resulta necesario calcular $e^{\mathbf{A}t}$. Si se obtiene la matriz $\mathbf{A}$ con todos los elementos en valores numéricos, MATLAB ofrece una forma simple de calcular $e^{\mathbf{A}T}$, en donde T es una constante.

Aparte de los métodos de cálculo, existen varios métodos analíticos para la determinación de $e^{\mathbf{A}t}$. Presentaremos aquí tres de ellos.

Cálculo de $e^{\mathbf{A}t}$; método 1. Si la matriz $\mathbf{A}$ se transforma en una forma diagonal, entonces $e^{\mathbf{A}t}$ se obtiene mediante

$$e^{\mathbf{A}t} = \mathbf{P} e^{\mathbf{D}t} \mathbf{P}^{-1} = \mathbf{P} \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & & 0 \\ & e^{\lambda_2 t} & \\ 0 & & e^{\lambda_n t} \end{bmatrix} \mathbf{P}^{-1} \quad (11-46)$$

en donde $\mathbf{P}$ es una matriz de diagonalización para $\mathbf{A}$. [Para la obtención de la ecuación (11-46), véase el problema A-II-II.]

Si la matriz $\mathbf{A}$ se transforma en una forma canónica de Jordan, entonces $e^{\mathbf{A}t}$ se obtiene mediante

$$e^{\mathbf{A}t} = \mathbf{S} e^{\mathbf{J}t} \mathbf{S}^{-1}$$

Como ejemplo, considere la siguiente matriz $\mathbf{A}$:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

La ecuación característica es

$$|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| = \lambda^3 - 3\lambda^2 + 3\lambda - 1 = (\lambda - 1)^3 = 0$$

Por tanto, la matriz $\mathbf{A}$ tiene un valor característico múltiple de orden 3 en $\lambda = 1$. Se puede demostrar que la matriz $\mathbf{A}$ tiene un vector característico múltiple de orden 3. La matriz de transformación que convertirá la matriz $\mathbf{A}$ a la forma canónica de Jordan se obtiene mediante

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

La inversa de la matriz $\mathbf{S}$ es

$$\mathbf{S}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

Se observa, así, que

$$\begin{aligned} \mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{S} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -3 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{J} \end{aligned}$$

Considerando que

$$\mathbf{e}^{\mathbf{J}t} = \begin{bmatrix} e^t & te^t & \frac{1}{2}t^2e^t \\ 0 & e^t & te^t \\ 0 & 0 & e^t \end{bmatrix}$$

encontramos que

$$\begin{aligned} \mathbf{e}^{\mathbf{A}t} &= \mathbf{S}\mathbf{e}^{\mathbf{J}t}\mathbf{S}^{-1} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^t & te^t & \frac{1}{2}t^2e^t \\ 0 & e^t & te^t \\ 0 & 0 & e^t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} e^t - te^t + \frac{1}{2}t^2e^t & te^t - t^2e^t & \frac{1}{2}t^2e^t \\ \frac{1}{2}t^2e^t & e^t - te^t - t^2e^t & te^t + \frac{1}{2}t^2e^t \\ te^t + \frac{1}{2}t^2e^t & -3te^t - t^2e^t & e^t + 2te^t + \frac{1}{2}t^2e^t \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Cálculo de $\mathbf{e}^{\mathbf{A}t}$: método 2. El segundo método para calcular $\mathbf{e}^{\mathbf{A}t}$ usa el enfoque de la transformada de Laplace. Remitiéndonos a la ecuación (11-36), $\mathbf{e}^{\mathbf{A}t}$ se obtiene del modo siguiente:

$$\mathbf{e}^{\mathbf{A}t} = \mathcal{L}^{-1}[(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}]$$

Por tanto, para obtener $\mathbf{e}^{\mathbf{A}t}$, primero se invierte la matriz $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$. Esto produce una matriz cuyos elementos son funciones racionales de s . Después se toma la transformada inversa de Laplace de cada elemento de la matriz.

EJEMPLO 11-7

Considere la matriz $\mathbf{A}$ siguiente:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

Calcule $\mathbf{e}^{\mathbf{A}t}$ mediante los dos métodos analíticos presentados antes.

Método 1. Los valores característicos de $\mathbf{A}$ son 0 y -2 ($\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = -2$). La matriz $\mathbf{P}$ de transformación se obtiene como

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

De esta forma, a partir de la ecuación (11-46), e^{At} se obtiene del modo siguiente:

$$e^{At} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^0 & 0 \\ 0 & e^{-2t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2}(1 - e^{-2t}) \\ 0 & e^{-2t} \end{bmatrix}$$

Método 2. Dado que

$$s\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 0 & s+2 \end{bmatrix}$$

obtenemos

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s} & \frac{1}{s(s+2)} \\ 0 & \frac{1}{s+2} \end{bmatrix}$$

Por tanto,

$$e^{At} = \mathcal{L}^{-1}[(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}] = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2}(1 - e^{-2t}) \\ 0 & e^{-2t} \end{bmatrix}$$

Cálculo de e^{At} : método 3. El tercer método se basa en la interpolación de Sylvester. (Para la fórmula de interpolación de Sylvester, véase el problema A-11-12.) Consideremos primero el caso en el que las raíces del polinomio mínimo $\phi(\lambda)$ de $\mathbf{A}$ son distintas. Después abordaremos el caso de las raíces múltiples.

Caso 1: el polinomio mínimo de $\mathbf{A}$ sólo contiene raíces distintas. Supondremos que el grado del polinomio mínimo de $\mathbf{A}$ es m . Usando la fórmula de interpolación de Sylvester, se demuestra que e^{At} se obtiene resolviendo la ecuación determinante siguiente:

$$\begin{vmatrix} 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 & \dots & \lambda_1^{m-1} & e^{\lambda_1 t} \\ 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2 & \dots & \lambda_2^{m-1} & e^{\lambda_2 t} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & \lambda_m & \lambda_m^2 & \dots & \lambda_m^{m-1} & e^{\lambda_m t} \\ \mathbf{I} & \mathbf{A} & \mathbf{A}^2 & \dots & \mathbf{A}^{m-1} & e^{At} \end{vmatrix} = 0 \quad (11-47)$$

Si se despeja e^{At} en la ecuación (11-47), e^{At} se obtiene en términos de $\mathbf{A}^k$ ($k = 0, 1, 2, \dots, m-1$) y $e^{\lambda_i t}$ ($i = 1, 2, 3, \dots, m$). [Por ejemplo, la ecuación (11-47) se expande con respecto a la última columna.]

Observe que despejar e^{At} en la ecuación (11-47) es igual que escribir

$$e^{At} = \alpha_0(t)\mathbf{I} + \alpha_1(t)\mathbf{A} + \alpha_2(t)\mathbf{A}^2 + \dots + \alpha_{m-1}(t)\mathbf{A}^{m-1} \quad (11-48)$$

y determinar $\alpha_k(t)$ ($k = 0, 1, 2, \dots, m-1$) resolviendo el siguiente conjunto de m ecuaciones para $\alpha_k(t)$:

$$\alpha_0(t) + \alpha_1(t)\lambda_1 + \alpha_2(t)\lambda_1^2 + \dots + \alpha_{m-1}(t)\lambda_1^{m-1} = e^{\lambda_1 t}$$

$$\alpha_0(t) + \alpha_1(t)\lambda_2 + \alpha_2(t)\lambda_2^2 + \dots + \alpha_{m-1}(t)\lambda_2^{m-1} = e^{\lambda_2 t}$$

$$\alpha_0(t) + \alpha_1(t)\lambda_m + \alpha_2(t)\lambda_m^2 + \dots + \alpha_{m-1}(t)\lambda_m^{m-1} = e^{\lambda_m t}$$

Si A es una matriz de $n \times n$ y tiene valores característicos distintos, se determina que el número de las $\alpha_k(t)$ es $m = n$. Sin embargo, si A contiene valores característicos múltiples, pero su polinomio mínimo sólo tiene raíces simples, el número m de las $\alpha_k(t)$ a determinar es menor que n .

Caso 2: polinomio mínimo de A que contiene raíces múltiples. Como ejemplo, considere el caso en el que el polinomio mínimo de A contiene tres raíces iguales ($\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3$) y el resto distintas ($\lambda_4, \lambda_5, \dots, \lambda_n$). Aplicando la fórmula de interpolación de Sylvester, se demuestra que e^{At} se obtiene a partir de la ecuación determinante siguiente:

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & 3\lambda_1 & \dots & \frac{(m-1)(m-2)}{2}\lambda_1^{m-3} & \frac{t^2}{2}e^{\lambda_1 t} \\ 0 & 1 & 2\lambda_1 & 3\lambda_1^2 & \dots & (m-1)\lambda_1^{m-2} & te^{\lambda_1 t} \\ 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 & \lambda_1^3 & \dots & \lambda_1^{m-1} & e^{\lambda_1 t} \\ 1 & \lambda_4 & \lambda_4^2 & \lambda_4^3 & \dots & \lambda_4^{m-1} & e^{\lambda_4 t} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & \lambda_m & \lambda_m^2 & \lambda_m^3 & \dots & \lambda_m^{m-1} & e^{\lambda_m t} \\ 1 & A & A^2 & A^3 & \dots & A^{m-1} & e^{At} \end{vmatrix} = 0 \quad (11-49)$$

La ecuación (11-49) se expande con respecto a la última columna para despejar e^{At} .

Observe que, como en el caso 1, despejar e^{At} en la ecuación (1149) es igual que escribir

$$e^{At} = \alpha_0(t)I + \alpha_1(t)A + \alpha_2(t)A^2 + \dots + \alpha_{m-1}(t)A^{m-1} \quad (11-50)$$

y determinar $\alpha_k(t)$ ($k = 0, 1, 2, \dots, m-1$) a partir de

$$\alpha_2(t) + 3\alpha_3(t)\lambda_1 + \dots + \frac{(m-1)(m-2)}{2}\alpha_{m-1}(t)\lambda_1^{m-3} = \frac{t^2}{2}e^{\lambda_1 t}$$

$$\alpha_1(t) + 2\alpha_2(t)\lambda_1 + 3\alpha_3(t)\lambda_1^2 + \dots + (m-1)\alpha_{m-1}(t)\lambda_1^{m-2} = te^{\lambda_1 t}$$

$$\alpha_0(t) + \alpha_1(t)\lambda_1 + \alpha_2(t)\lambda_1^2 + \dots + \alpha_{m-1}(t)\lambda_1^{m-1} = e^{\lambda_1 t}$$

$$\alpha_0(t) + \alpha_1(t)\lambda_4 + \alpha_2(t)\lambda_4^2 + \dots + \alpha_{m-1}(t)\lambda_4^{m-1} = e^{\lambda_4 t}$$

$$\alpha_0(t) + \alpha_1(t)\lambda_m + \alpha_2(t)\lambda_m^2 + \dots + \alpha_{m-1}(t)\lambda_m^{m-1} = e^{\lambda_m t}$$

Es evidente la extensión a otros casos en los que, por ejemplo, hay dos o más conjuntos de raíces múltiples. Observe que, si no se encuentra el polinomio mínimo de A , puede susti-

tuirse el polinomio característico por el polinomio mínimo. Por supuesto, el número de cálculos se incrementa.

EJEMPLO 11-8 Considere la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

Calcule e^{At} mediante la fórmula de interpolación de Sylvester.

A partir de la ecuación (11-47), obtenemos

$$\begin{bmatrix} 1 & \lambda_1 & e^{\lambda_1 t} \\ 1 & \lambda_2 & e^{\lambda_2 t} \\ \mathbf{I} & A & e^{At} \end{bmatrix} = \mathbf{0}$$

Sustituyendo λ_1 por 0 y λ_2 por -2 en esta última ecuación, obtenemos

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & e^{-2t} \\ \mathbf{I} & A & e^{At} \end{bmatrix} = \mathbf{0}$$

Expandiendo el determinante, obtenemos

$$-2e^{At} + A + 2I \quad Ae^{-2t} = 0$$

o bien

$$\begin{aligned} e^{At} &= \frac{1}{2}(A + 2I - Ae^{-2t}) \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} e^{-2t} \right\} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2}(1 - e^{-2t}) \\ 0 & e^{-2t} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Un enfoque alternativo es usar la ecuación (11-48). Primero determinamos $\alpha_0(t)$ y $\alpha_1(t)$ a partir de

$$\alpha_0(t) + \alpha_1(t)\lambda_1 = e^{\lambda_1 t}$$

$$\alpha_0(t) + \alpha_1(t)\lambda_2 = e^{\lambda_2 t}$$

Dado que $\lambda_1 = 0$ y $\lambda_2 = -2$, las últimas dos ecuaciones se convierten en

$$\alpha_0(t) = 1$$

$$\alpha_0(t) - 2\alpha_1(t) = e^{-2t}$$

Al resolver para $\alpha_0(t)$ y $\alpha_1(t)$ obtenemos

$$\alpha_0(t) = 1, \quad \alpha_1(t) = \frac{1}{2}(1 - e^{-2t})$$

Entonces, e^{At} se escribe como

$$e^{At} = \alpha_0(t)I + \alpha_1(t)A = 1 + \frac{1}{2}(1 - e^{-2t})A = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2}(1 - e^{-2t}) \\ 0 & e^{-2t} \end{bmatrix}$$

Independencia lineal de vectores. Se dice que los vectores $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$ son linealmente independientes si